

A篇 三段论逻辑

第5章 直言命题

5.1 演绎理论

前面几章主要探讨了表达论证的语言，现在我们来讨论论证的结构。本章和接下来的章节，我们探讨、阐释论证的前提和结论之间的关系。

本书第二部分集中讨论演绎论证。**演绎论证**是指其前提被声称能为结论的真提供决定性根据的论证。如果这种声称是正确的——也就是说，如果一个论证的前提确实能必然地担保其结论的真，那么，这个演绎论证就是**有效的**。任何一个演绎论证要么做到了其所声称，要么没有做到；因此，任何一个演绎论证要么是有效的，要么是无效的。如果一个论证是有效的，它就不可能出现前提皆真而结论不真的情形。

演绎理论旨在阐明有效论证的前提与结论之间的关系，为评估演绎论证提供方法，也就是为区分有效论证与无效论证提供方法。为此，历史上出现了两种杰出的理论。一种被称为“**亚里士多德三段论逻辑**”，得名于这种理论的开创者古希腊大哲学家亚里士多德。另一种被称为“**现代符号逻辑**”，主要是在19世纪和20世纪发展起来的。本章与接下来的两章（即5、6、7章）主要探讨三段论逻辑问题，而8、9、10章主要探讨现代符号逻辑问题。

亚里士多德（公元前384—前322）是古代伟大智者之一。在柏拉图学园钻研20年之后，他成为亚历山大大帝的家庭教师，后来建立了自己的学园：Lyceum（吕克昂），在那里他做出了许多杰出贡

献，几乎涵盖了人类知识的所有领域。亚里士多德去世以后，他关于推理的著述被汇集成册，命名为《工具论》(Organon)，其字面意思就是“工具”，即知识的基本工具。

虽然“**逻辑**”这个词直到公元2世纪才获得它的现代意义，但逻辑学的主题在亚里士多德的奠基之作《工具论》中早已确立起来。亚里士多德逻辑成为两千多年来理性分析的基础。历经数个世纪，它已获得极大的改进：其概念体系更加完善，其原理被细致塑述，其复杂的结构已臻于完备。本章和后面两章所展示的这一伟大逻辑系统，一直以其作为强大智力工具的威力而保持着无穷魅力。

5.2 类与直言命题

亚里士多德三段论逻辑，主要探讨的是关于不同对象类之间相互关系的论证。**类**，指的是共有某种特定属性的所有对象的汇集。（第3章在解释词项内涵的定义时，已经简单地介绍过这个概念。）任何人都能立刻明白两个类至少可以有如下三种相互关系：

1.如果一个类的所有元素都是另一个类的元素，例如狗的类与哺乳动物的类，则称第一个类包含于(wholly included)或包括在(wholly contained)第二个类之中；

2.如果一个类中有元素但不是所有元素都是另一个类的元素，例如运动员的类和女人的类，则称第一个类部分地包含于(partially included)第二个类之中；

3.如果两个类没有共同的元素，例如三角形的类和圆形的类，则称这两个类之间是互斥(exclude)的。

这三种关系适用于任何类或范畴。在本章的演绎论证中，我们给出的命题都是陈述某个类与另一个类之间关系的，这种命题被称为**直言命题**。在演绎逻辑的传统解释中，直言命题是演绎逻辑的基本要素和论证的组成部分。考虑如下论证：

没有运动员是素食主义者，

所有足球队员都是运动员，

所以，没有足球队员是素食主义者。

这个论证中的三个命题都是**直言命题**。当然我们可能怀疑其前提的真，但是这些命题所表达的类与类的关系产生了一个肯定有效的论证：如果这些前提为真，则结论必定为真。很明显这里的两个前提都是直言命题，即它们都**肯定或否定了某个类S全部或部分地包含于另**

外一个类P之中。上述例子中的三个直言命题是关于所有运动员的类、所有素食主义者的类和所有足球队员的类。

因此，要建立一种以类为基础的演绎理论，关键性的第一步就是确认直言命题的种类，进而揭示出它们的相互关系。

5.3 四种直言命题

有且只有四种标准直言命题，可分别由如下命题示例：

- 1.所有政客是说谎者。
- 2.没有政客是说谎者。
- 3.有政客是说谎者。
- 4.有政客不是说谎者。

下面我们依次对这四种直言命题加以解释。

1.全称肯定命题。全称肯定命题断言第一个类的所有元素都是第二个类的元素。“所有政客是说谎者”就是一个例子，它断言政客类的所有元素都是说谎者类的元素。所有全称肯定命题都可以写成如下标准形式：

所有S是P。

其中字母S和P分别代表**主项**和**谓项**。这样的命题不仅断言了两个类之间的包含关系，而且断言这两个类之间的包含关系是完全的或普遍的。S的所有元素都被断定为P的元素。这种标准形式的命题被称为全称肯定命题，也叫A命题。

直言命题通常用图形表达，用两个交叉的圆代表其中涉及的两个类。这种图形称为文恩图(Venn diagram)，得名于发明者英国数学家、逻辑学家约翰·文恩(John Venn,1834—1923)。稍后我们将详细介绍这种图示方法，也将会看到其对评估演绎论证有效性的巨大作用。目前我们只用文恩图来图示每一类直言命题的含义。

我们用一个圆S表达主项所代表的类，用另一个圆P表达谓项所代表的类。A命题断言所有S是P。A命题的图示中，圆P之外的S部分被

画上阴影，表明S的元素没有不是P的元素。所以A命题图示如下：

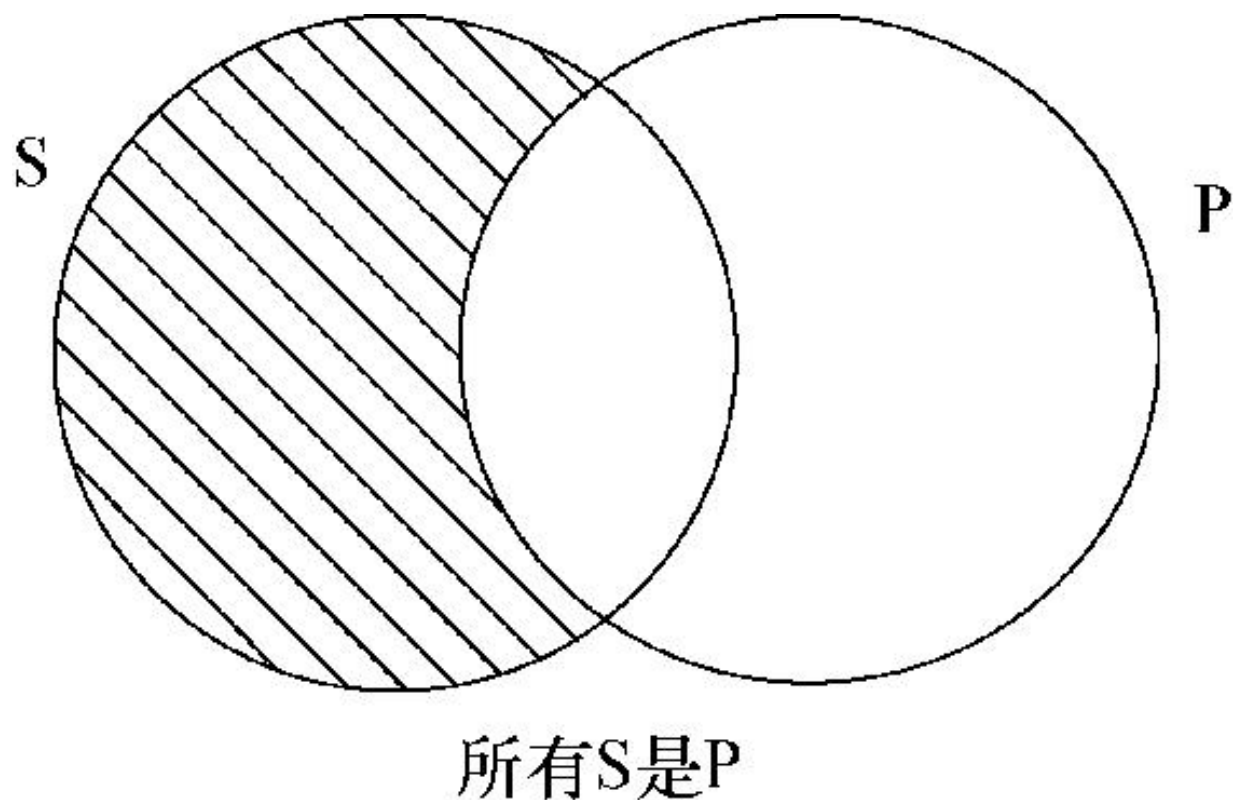


图5-1

2.全称否定命题。上面的第二个例子“没有政客是说谎者”无例外地否认了政客类的任何元素是说谎者类的元素。它断言主项S类与谓项P类是完全相互排斥的。这种直言命题可以标准地写为：

没有S是P。

其中S和P分别代表主项和谓项。这种命题完全否认了两个词项之间的包含关系。它告诉我们，没有S的元素是P的元素。这种标准形式的命题被称为全称否定命题，也称为E命题。

E命题的文恩图是将代表S类和P类的两个圆的交叉部分画上阴影，以表示S类与P类相互排斥。于是，E命题可以图示如下：

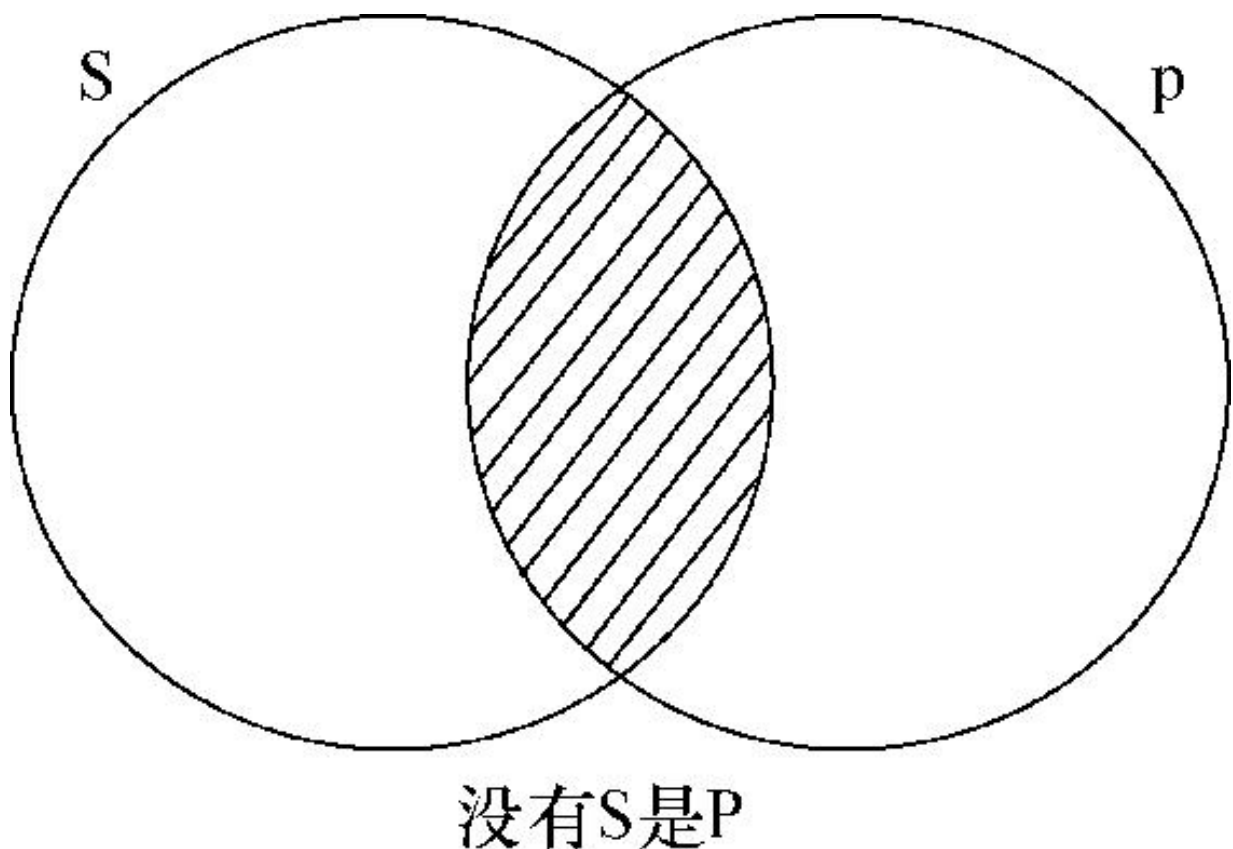


图5-2

3.特称肯定命题。上述第三个例子“有政客是说谎者”断言所有政客类的某些元素是所有说谎者类的元素。但是它并没有对所有政客进行断定，仅仅断言了某一政客或某些政客是说谎者。该命题既没有对所有政客做任何全称的肯定或否定，没有做出对政客的全体元素的断言，也没有断言有些政客不是说谎者，尽管在某些语境下该命题被认为暗含这种含义。该命题字面的意思和准确的释义，就是断言政客类和说谎者类有某些相同的元素。这就是我们需要明确的这类标准命题的含义。

“有些”是一个不确定的术语。它的意思是“至少有一个”、“至少有两个”还是“至少有一些”呢？“有些”究竟意味多少呢？在日常谈话中，语境可能会影响我们对该术语的理解，但是逻辑学家出于对确定性的考虑，将“有些”解释为“至少有一个”。特称肯定命题可以写为如下标准形式：

有S是P。

它断言至少有一个S（用以标示主项类）的元素也是谓项类P的元素。该命题断言类之间的包含关系部分地成立，即对第一个类中的某个或某些特殊元素做出了断言。这种标准形式的命题被称为特称肯定命题，也叫I命题。

在两个圆的交叉部分标一个x，表明至少有一个个体既是S的元素又是P的元素，我们便得到了I命题的图示：

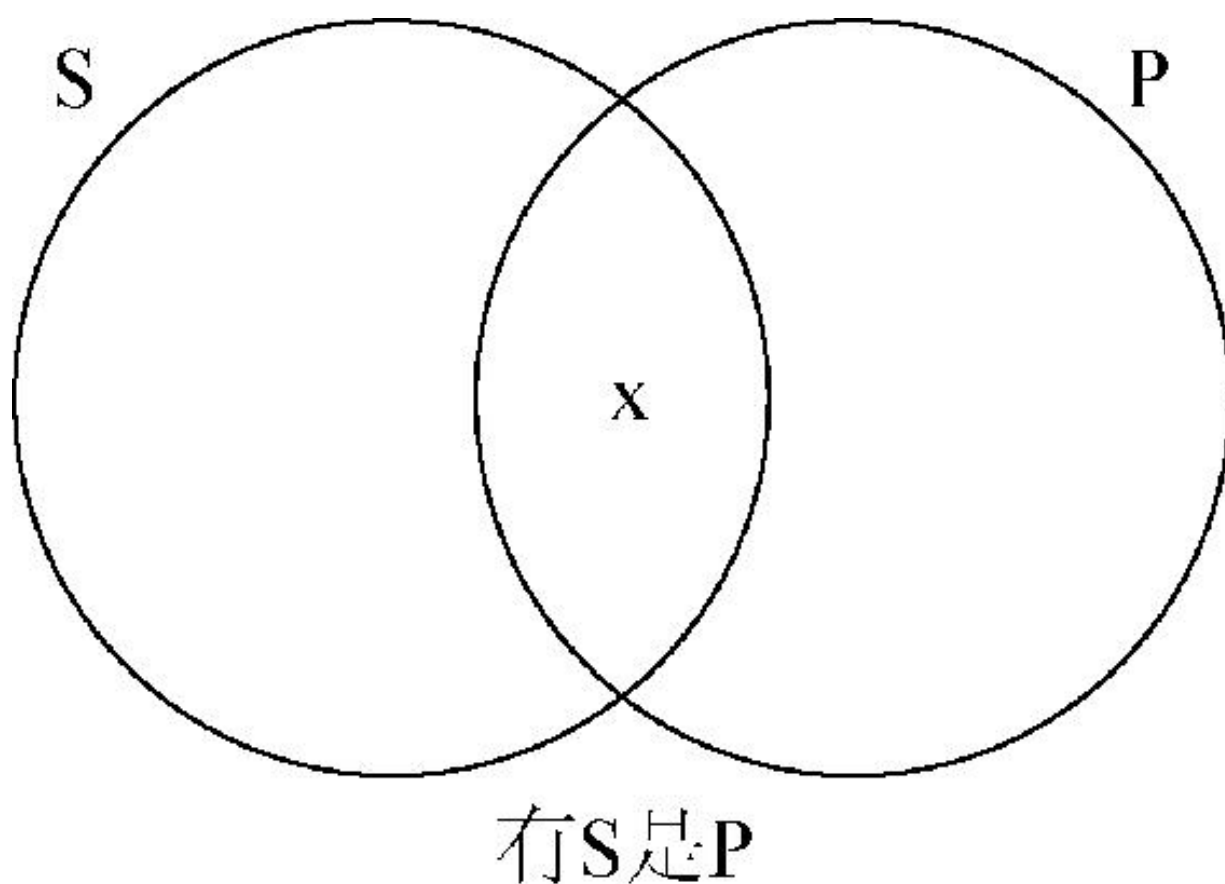


图53

4.特称否定命题。上述第四个例子“有政客不是说谎者”跟第三个例子一样，并没有全称地指称政客类，只是指出了该类中的某个或某些元素，所以它是特称的。与第三个例子不同，它没有断定第一个

类中的某个或某些元素包含在第二个类中，那正是它所否认的。该类命题被写成如下标准形式：

有S不是P。

它断言主项类S中至少有一个个体排除在谓项类P的全部元素之外。该否定不是全称的。这种形式的命题被称为特称否定命题，也称O命题。

在P以外的S部分标一个x，表示至少有一个S的元素x不是P的元素，我们便得到了O命题的图示：

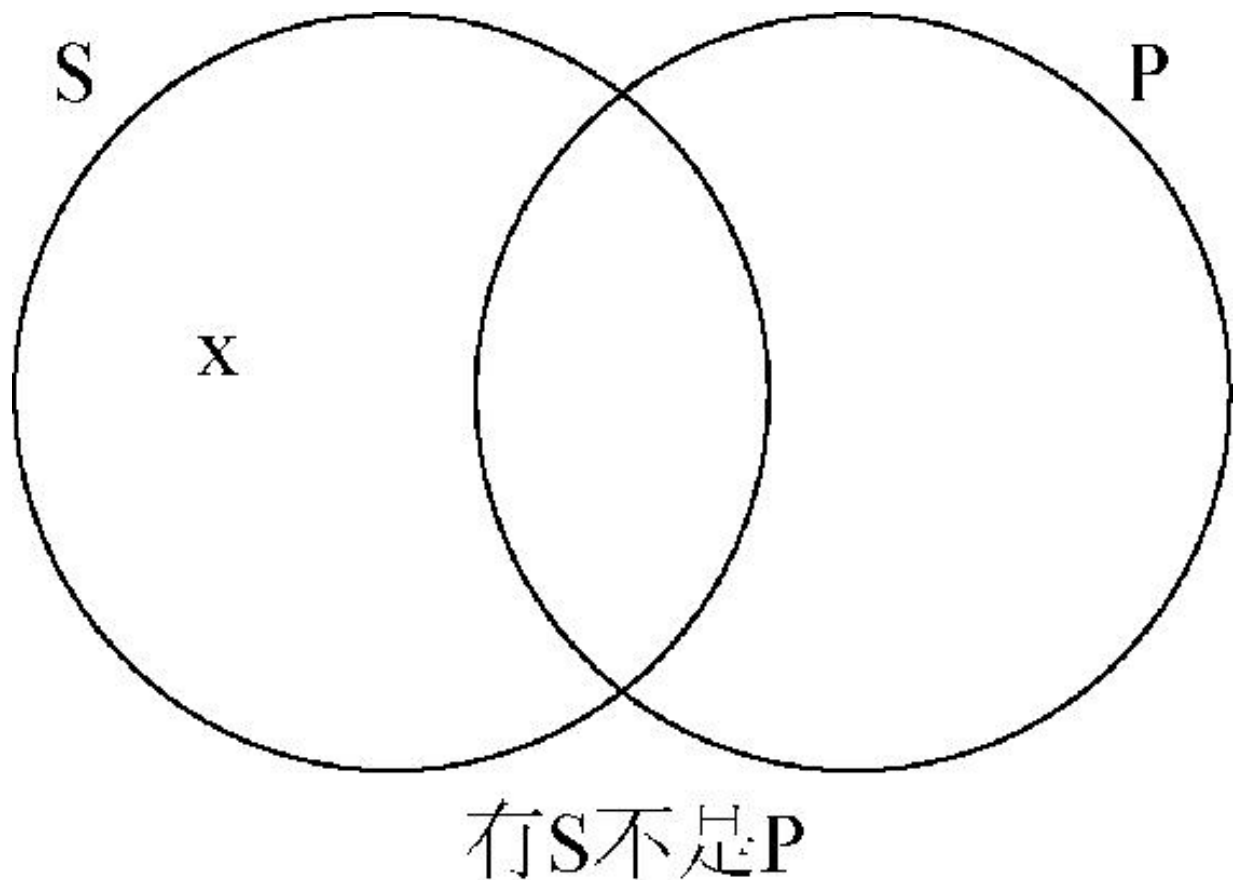


图54

上述例子中，所有的类都被简单地命名为：政客、说谎者、素食主义者、运动员等。但是标准直言三段论的主项和谓项也许更为复

杂。举例来说，在命题“所有这个职位的候选人都是诚实而正直的人”中，主项是“这个职位的候选人”，谓项是“诚实而正直的人”。主项和谓项还可以更为复杂，但是所有标准直言命题所表达的都是主项S所代表的类与谓项P所代表的类之间的关系。这四种命题——A、E、I、O——是演绎论证的组成部分。

上述对直言命题的分析看起来简单直接，但对这些命题的基础作用及其相互关系的挖掘却是逻辑体系发展史中的一大步，也是亚里士多德对人类知识的巨大贡献之一，故不要被其表面上的简单性迷惑。正是在对象的类以及类的关系的基础之上，逻辑学家们通过几个世纪的努力，建构出了分析演绎论证的精致系统。该系统精细而透彻，是人类最伟大的智慧结晶之一。我们将按照以下三个步骤对该系统进行研究：

A.在本章余下部分我们将更加深入地考察标准直言命题的特点，解释它们之间的相互关系，探究从这些直言命题中能够直接得出的推论是什么。我们将会看到，仅仅把握A、E、I、O命题及其相互关系，就能够掌握大量的演绎推理。

B.在下一章，我们将要考察的是三段论，即通常由标准直言命题构成的论证。在那里，我们将揭示出三段论的实质，展示出每一种有效三段论形式的独特性质，并由此给予它们相应的名称，然后再介绍验证三段论有效性（或者无效性）的强有力方法。

C.在第7章中，我们结合日常论证中的语言对三段论推理进行考察。这种结合会暴露出三段论推理的某些局限，但正是这种结合将显示出三段论的广泛应用。

概览		
标准直言命题		
命题形式	名称及种类	实例
所有 S 是 P。	A 全称肯定	所有律师是富人。
没有 S 是 P。	E 全称否定	没有罪犯是好市民。
有 S 是 P。	I 特称肯定	有化学制品是毒药。
有 S 不是 P。	O 特称否定	有昆虫不是害虫。

练习题

指出下列各命题的主项、谓项及逻辑形式的名称。

*1.有历史学家是极有天赋的作家，其作品读起来如同一流的小说。

2.没有以运动为生的人是业余运动员。

3.没有血统不纯的狗是美国肯诺俱乐部发起的罗宾狗选秀活动的候选者。

4.所有运行于万里高空轨道上的人造卫星都是巨资打造的精密设备。

*5.富裕、有声望的家庭中有的人不是富足或显赫的人。

6.有些公认的大艺术家的画作不是已被或应被收藏在博物馆中以供大众欣赏的精品。

7.所有不可靠的驾车人都是威胁乘客生命的人。

8.有以往从未做过一官半职的人在我们今天的政府中任职。

9.有些正确服用时疗效甚好的药不是所有医药箱都可贮存的安全药品。

*10.没有无原创艺术作品的人是可以信赖的评论家。

5.4 质、量与周延性

A.质

我们已经看到，每个标准直言命题或是肯定或是否定了某类关系。如果一个命题肯定了类与类之间的包含关系，不管是全部地还是部分地肯定，那么，它的质就是**肯定的**。因此，A命题（“所有S是P”）和I命题（“有S是P”）的质都是肯定的。它们的简写名称，即A和I，分别来自拉丁文“Affirmo”，该词的意思是“我肯定”。如果一个命题否定类与类之间的包含关系，不管是全部地还是部分地否定，那么，它的质就是**否定的**。因此，E命题（“没有S是P”）和O命题（“有S不是P”）的质都是否定的。它们的简写名称，即E和O，分别来自拉丁文“negO”，该词的意思是“我否定”。每个直言命题都有质，要么肯定，要么否定。

B.量

每个标准直言命题的主项都是某个类。如果一个命题述及主项所指称的类的所有元素，那么，它的量就是**全称的**。因此，A命题和E命题的量都是全称的。如果一个命题只述及主项所指称的类的某些(some)元素，那么，它的量就是**特称的**，因此，I命题和O命题的量都是特称的。

每个标准直言命题都以“所有”、“没有”或者“有”等词开头，这些词表明了命题的量。“所有”和“没有”表示命题是全称的，“有”表示命题是特称的。另外，“没有”还表明了E命题的质是否定的。

任何标准直言命题的质要么肯定要么否定，其量要么全称要么特称，所以如下四个名称通过描述量和质，唯一地描述了四种标准直言命题：“全称肯定”(A)、“全称否定”(E)、“特称肯定”(I)和“特称否定”(O)。

C.标准直言命题的一般模式

每个标准直言命题的主项、谓项之间都有一个动词形式“是”（O命题需在“是”前面加上一个“不”字）。这个动词把主项和谓项联结起来，称为**联项**(copula)。前一节给出的公式中的联项只有“是”和“不是”两种，但依据不同的措辞需要，有时可能用其他形式的联项更为适当。例如，下面三个命题中：

有罗马统治者曾经是(were)独裁者。

有士兵不会成为(will not be)英雄。

所有正方形均为(are)四边形。

联项分别是“曾经是”、“不会成为”和“均为”。标准直言命题的一般模式由四个部分组成：首先是量项，其次是主项，再次是联项，最后是谓项。可以记为：量项（主项）联项（谓项）。

D.周延性

直言命题被认为是关于类的，即主项和谓项所指的类。命题谈及类的方式不尽相同。一个命题可能谈及一个类的全部元素，也可能只谈及这个类的一些元素。譬如，命题“所有参议员是公民”述及或关乎全部参议员，但没有述及所有公民。它断定的是参议员类的任何一个元素都是公民，但并没有就所有公民做出断言。它既没有肯定也没有否定所有公民都是参议员。因而，任一A命题都述及了主项S指称的类的全部元素，但并未述及谓项P指称的类的全部元素。

我们引入周延这个技术性术语，用以刻画出现于直言命题中的主谓项的性质。如果一个命题述及了某个词项所指称的类的全部元素，则称该词项在这个命题中是周延的。在A、E、I、O命题中，各词项的周延性各有不同。

首先看A命题，以“所有参议员是公民”为例：在这个命题中，“参议员”是周延的，而“公民”不周延。在**A命题**（即全称肯定命

题) 中**主项周延**，而**谓项不周延**。

接下来看E命题，比如：“没有运动员是素食主义者。”这个E命题断定运动员的类的所有元素都被排斥在素食主义者的类之外，由于E命题述及了主项指称的类的全部元素，因此可以说E命题的主项是周延的。而这个命题在断定整个运动员类被排除在素食主义者类之外的同时，也就断定了整个素食主义者类也被排除在整个运动员类之外。该命题断言，任何一个素食主义者都不是运动员。因此，与A命题不同，E命题就涉及了谓项指称的类的全部元素。所以说，**E命题的主项周延，谓项也周延**。

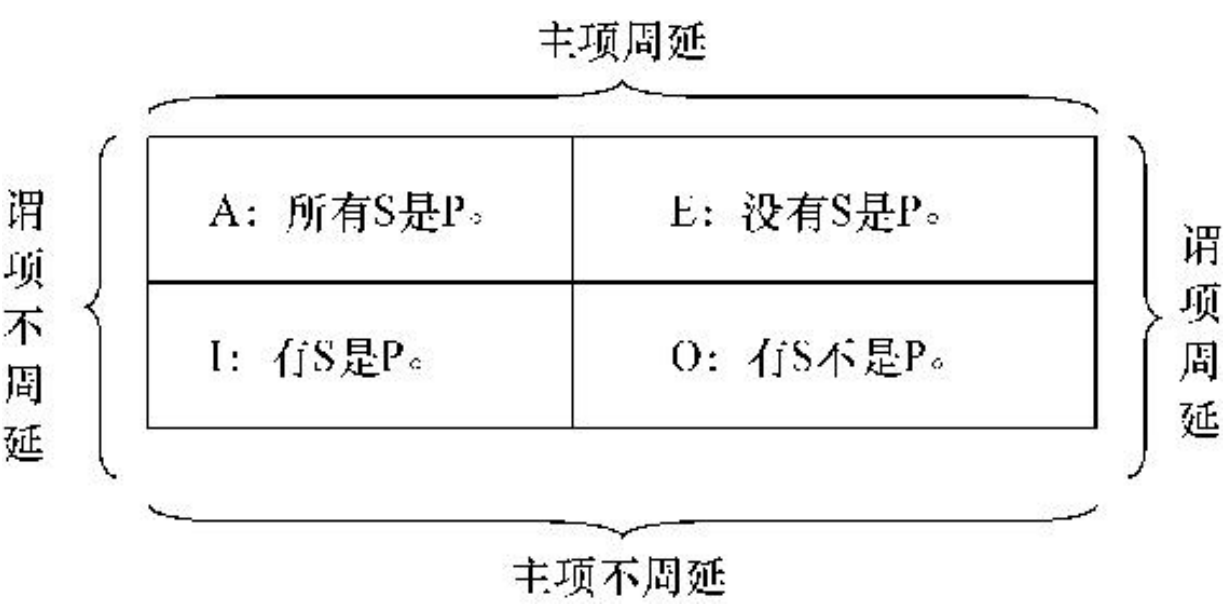
再看I命题，情况就有所不同了。例如：“有士兵是胆小鬼。”这个I命题既没有对所有士兵进行断定，也没有对所有胆小鬼进行断定。不能说一个类完全包含于另一个类之中，也不能说完全排除在外。**在任何I命题中，主项、谓项都是不周延的**。

再看特称否定命题或者说O命题，例如：“有马不是良种马。”该命题并不言说所有马，而只述及主项指称的类的一些元素。它说的是所有马中被排除在良种马之外的那一部分，亦即这部分被排除在后一个类的全体之外。假如谈的只是特定的这部分马，那么，任何一个良种马的元素都不在这部分之中。说某事物被排除在一个类之外，也就述及了这个类的全部。正像说一个人被排除在某个国家之外，就等于说这个国家的任何地方都不接纳此人一样。**O命题的谓项是周延的，但主项不周延**。

周延性问题可以总结如下：全称命题，包括肯定的和否定的，其主项是周延的；而特称命题，不管是肯定的还是否定的，其主项都是不周延的。也就是说，标准直言命题的量决定主项的周延情况。肯定命题，无论是全称的还是特称的，其谓项都是不周延的；而否定命题，包括全称的和特称的，其谓项都是周延的。也就是说，标准直言命题的质决定谓项的周延情况。

总之，A命题主项周延，E命题主项、谓项都周延，I命题主项、谓项都不周延，而O命题谓项周延。

直言命题的各个词项的周延情况在评价三段论的过程中非常重要。下图作为这些知识的总括，有助于我们掌握命题的各词项的周延情况。

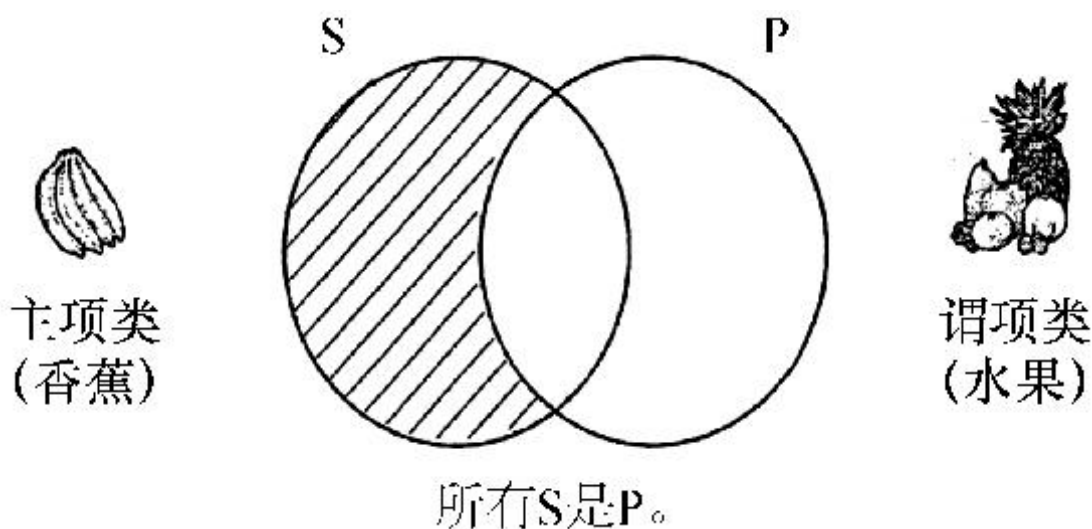


视觉逻辑

A命题：所有香蕉都是水果。

这个A命题断言所有香蕉类（主项类）的元素都是水果类（谓项类）的元素。

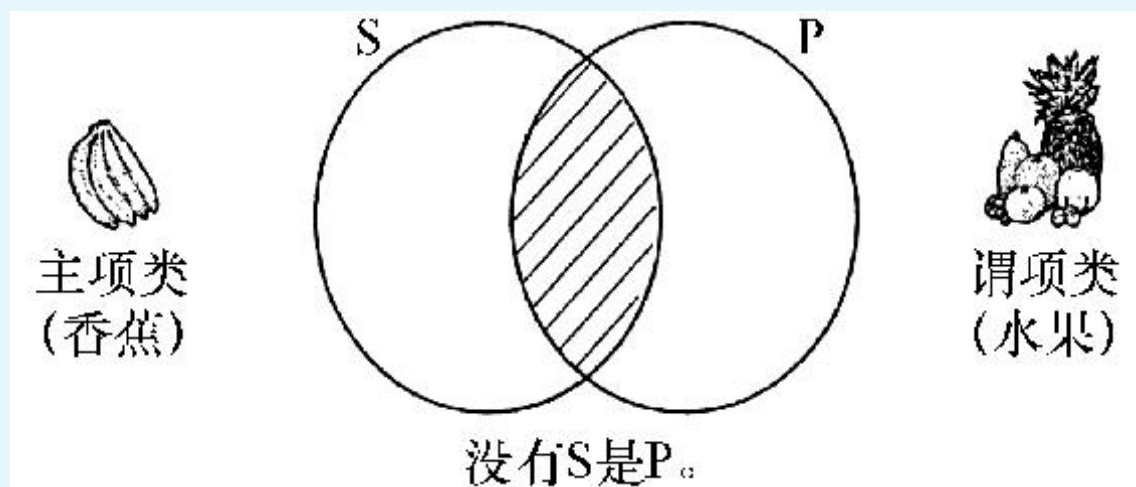
如果一个词项指称的是某个类的所有元素，则我们说它是周延的。在A命题中，主项总是周延的，但是A命题并没有指称谓项类中的所有元素，上述例句并没有断言所有水果都是香蕉，关于所有水果，它并没有断言任何东西。在A命题中，谓项不周延。



E命题：没有香蕉是水果。

这个E命题断言所有香蕉类的元素都在水果类之外。主项“香蕉”显然是周延的。但是因为香蕉被排除在整个水果类之外，所以这个命题也指谓了谓项中的所有元素，它显然断言了没有水果是香蕉。在E命题中，主项和谓项都周延。

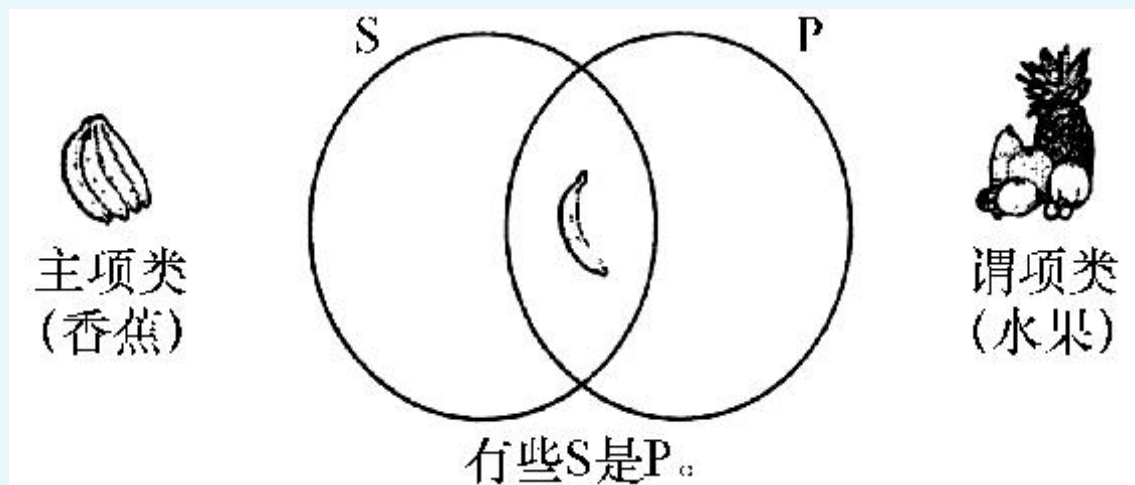
注意周延概念与真假概念无关。作为例子的这个命题显然是假的，但是同所有E命题一样，其主项和谓项都周延。



I命题：有些香蕉是水果。

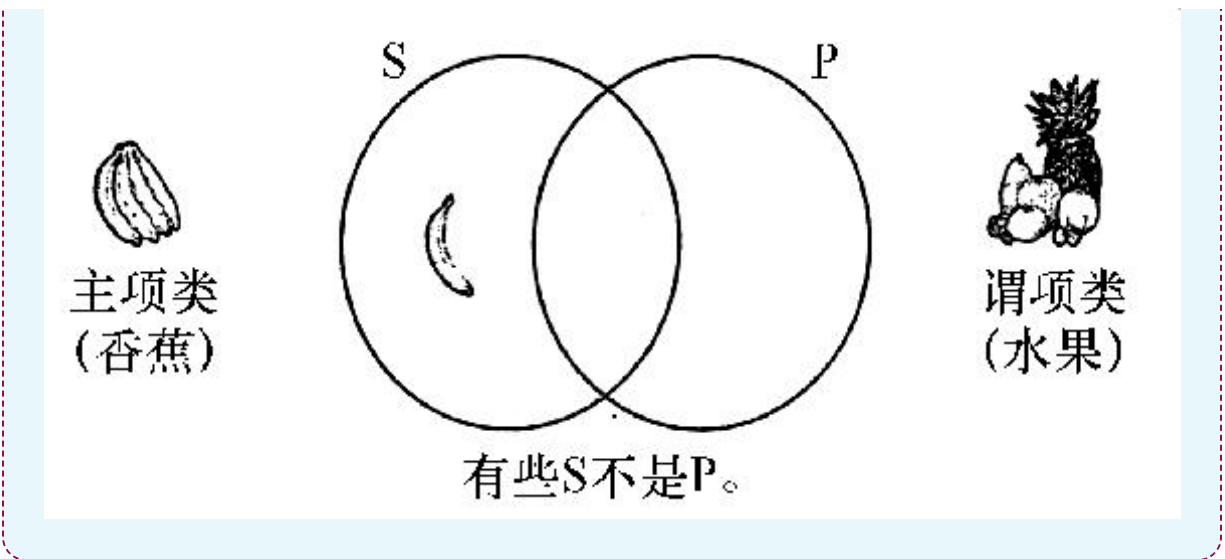
这个I命题中的“有些”一词告诉我们主项“香蕉”所指谓的类中至少有一个元素属于谓项“水果”所指谓的类。但是这个命题对作为整体的主项类没有做出断言。

因此，在这个命题中，同在所有I命题中一样，主项不周延。该命题对水果类的所有元素也没有做任何断言（我们只是被告知至少有一个香蕉类的元素属于它），因此谓项也不周延。在I命题中，主项和谓项都不周延。



O命题：有些香蕉不是水果。

“有些”一词再一次告诉我们该命题并不是关于香蕉类的所有元素的。主项因此不是周延的。但是因为在这个命题中，我们被告知了一些香蕉不是水果，我们被告知了关于整个谓项类的东西，即在整个水果类中没有一个元素是香蕉类的元素。在O命题中，主项不周延，而谓项周延。



概览				
量、质与周延性				
命题	名称	量	质	周延性
所有 S 是 P。	A	全称	肯定	仅 S 周延
没有 S 是 P。	E	全称	否定	S、P 都周延
有 S 是 P。	I	特称	肯定	S、P 都不周延
有 S 不是 P。	O	特称	否定	仅 P 周延

练习题

指出下列命题的质和量，并说明其主项和谓项的周延情况。

- *1. 有的总统候选人是让人们极度失望的人。
2. 所有死于纳粹集中营的人都是残酷而无理性的专制制度的牺牲品。
3. 某些新近确认的不稳定元素不是被偶然发现的。
4. 有些军工联合体成员是无不良品行的善良人。

*5.没有女权主义运动的领导者是商业主管。

6.所有不惜任何代价维护法治强硬路线的人都是不了解20世纪后期巨大社会压力的人。

7.某些最高法院的新裁决是藐视整个美国法制史的决议。

8.没有有毒杀虫剂或化学落叶剂是对国家长远的农业发展目标有真正贡献的。

9.有些倡导政治、社会和经济大改革的人不是与维持现状利害相关的人。

*10.所有新的劳动集约型设备是工会运动的严重威胁。

5.5 传统对当方阵

到目前为止，对直言命题的分析使我们能够进一步研究这些直言命题之间的关系，这也转而为我们日常生活中的许多推理提供了可靠的基础。我们需要另一个技术术语即对当。具有相同主项和相同谓项的标准直言命题可能在量上或者在质上或者同时在质与量上有所不同。这样相互区别在传统上被称为**对当关系**(opposition)，即便是命题之间没有明显冲突的时候也会使用这一术语。各种对当关系之间有很重要的真值联系。

A. 矛盾关系

两个命题之间具有**矛盾关系**(Contradictories)，如果一个是一个的拒斥(denial)或否定(negation)，也就是说，它们既不能同真也不能同假。显而易见，如果两个标准直言命题的主项相同，谓项也相同，而质、量都不同，那么，它们就是矛盾的。例如A和O就是这样的，比如：“所有法官都是律师”与“有法官不是律师”，这两个命题的质与量都是对立的，显然它们是矛盾的。其中一个为真时，另一个恰恰为假，它们不能同真也不能同假。

同理，E和I也是这样：“没有政客是理想主义者”与“有政客是理想主义者”，这两个命题的质与量都是对立的，因而它们是矛盾的。

总之，“所有S是P”的矛盾命题是“有S不是P”，而“没有S是P”的矛盾命题是“有S是P”；A和O互为矛盾，E和I互为矛盾。

B. 反对关系

如果两个命题不能同时为真，也就是说，一个命题为真则另一个必为假，但它们可以同时为假，那么这两个命题之间具有**反对关系**(Contraries)。例如，“得克萨斯队将在比赛中战胜俄克拉何马队”与“俄克拉何马队将在比赛中战胜得克萨斯队”就是反对的，如果两

个命题中的一个（当然指的是在同一场比赛中）是真的，那么另一个必定为假。但它们不是矛盾的，因为如果他们打成平手，两个命题就同时为假。具有反对关系的两个命题，不能同时为真，但可以同时为假。

直言命题的传统解释认为，如果两个全称命题（A和E）主、谓项分别相同而质不同（一肯定一否定），那么它们就是互相反对的。A命题和相应的E命题不能同时为真，却可以同时为假，所以它们之间是反对关系，例如“所有诗人都是梦想家”与“没有诗人是梦想家”。这种亚里士多德式解释所导致的一些麻烦后果，我们将在5.7节加以讨论。

这种亚里士多德式解释有一个困难：如果A命题或者E命题是必然真的——在逻辑上或数学上为真，那么，说它们是互相反对的就是不正确的。例如，“所有三角形都是四边形”与“没有三角形是四边形”，这两个命题就**不是**反对关系。如果一个命题是必然真的——不可能为假的，那么，它就没有反对关系命题，因为两个互相反对的命题可以同假。我们把既非必然真也非必然假的命题称为**偶真的** (contingent)。如果一个A命题和一个E命题都是偶真的，并且它们有相同的主项和相同的谓项，那么，说它们是反对的就是正确的。本章其他部分的讨论都假定A和E是偶真的。

C. 下反对关系

两个命题之间具有**下反对关系** (Subcontraries)，如果它们不能同假，但可以同真。

传统上认为，如果两个直言命题都是特称的，其主、谓项分别相同而质不同，那么它们之间是下反对关系。也就是肯定了I命题和O命题，可以同真但不可以同假，如：“有钻石是珍贵的石头”与“有钻石不是珍贵的石头”，必定是下反对的。

这里出现了与上述困难相似的难题：如果I或O必然为假，那么，说它们是下反对的就**不正确**。例如“有正方形是圆”与“有正方形不

是圆”。如果一个命题必然为假——不可能为真，那么，它就不会有下反对关系命题，因为下反对关系的两个命题可以同时为真。当然，如果I和O都是偶真的，就可以同真。与反对关系一样，本章其他部分的讨论亦假定I和O都是偶真的。

D.差等关系

如果两个命题有相同的主项和相同的谓项，并且它们的质相同（即都是肯定的或者都是否定的），但量不同（即一个为全称，另一个为特称），那么，它们之间的关系就是**差等关系** (Subalternation)。例如，A命题：“所有蜘蛛都是八脚动物。”它有一个相应的I命题：“有蜘蛛是八脚动物。”而E命题：“没有鲸是鱼。”也有一个相应的O命题：“有鲸不是鱼。”这种全称命题与相应特称命题之间的对当关系被称为差等关系。在一对相应的命题中，全称命题叫作“上位式”，特称命题叫作“下位式”。

传统上认为，在差等关系中，上位的真蕴涵下位的真。举例来说，从全称肯定命题“所有鸟是有羽毛的”可以得出特称肯定命题“有鸟是有羽毛的”；而从全称否定命题“没有鲸是鱼”可以得出特称否定命题“有鲸不是鱼”。但下位并不蕴涵上位。从特称肯定命题“有动物是猫”不能得出全称肯定命题“所有动物是猫”。同样，从特称否定命题“有动物不是猫”当然也不能推出“没有动物是猫”的结论。

E.对当方阵

命题之间这四种**对当关系**——**矛盾关系、反对关系、下反对关系**以及上位与下位之间的**差等关系**——可以用一个重要且广为应用的图来表示，称为“对当方阵”。见图5-5。

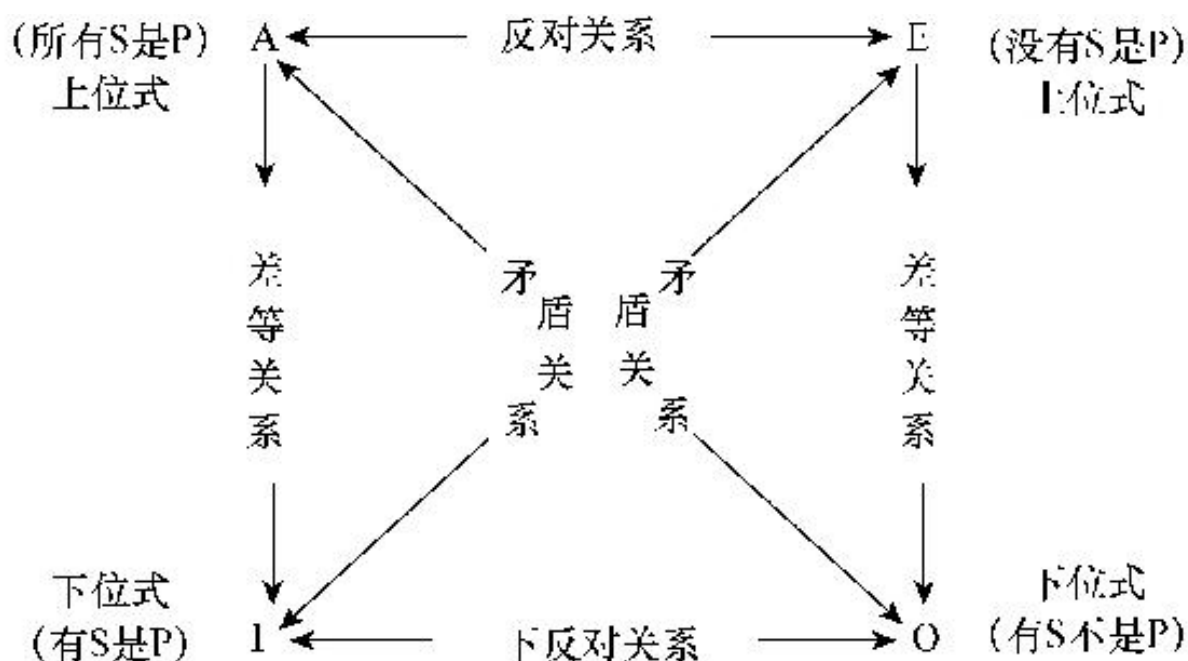


图55

一般认为，展示在该对当方阵中的关系，为一些基本的论证形式提供了有效性基础。为了解释这一点我们必须先区分**直接推论**与**间接推论**。

任何论证都是从一个或多个前提得出一个结论。包括一个以上前提的推论叫作间接推论，三段论正是这样的推论，其结论就是从第一个前提经由第二个前提为中介得出的。而如果从唯一的前提出发，不经过任何中介推得结论，这样的推论叫作**直接推论**。

许多非常有用的直接推论，可从传统对当方阵所包含的知识中获得。以下是一些例子：

如果以A命题为前提，根据对当方阵，可以有效地推出相应的（即主、谓项分别相同的）O命题为假。

如果以A命题为前提，也可以有效地推出相应的I命题为真。

如果以I命题为前提，可以推出其矛盾命题E命题为假。

给定任一标准直言命题的真假情况，就可以直接得到其他某个或者所有其他相应命题的真假情况。以对当方阵为基础，还可以得到大量直接推论。

如果A真，那么，E假，I真，O假；

如果E真，那么，A假，I假，O真；

如果I真，那么，E假，A、O真假不定；

如果O真，那么，A假，E、I真假不定；

如果A假，那么，O真，E、I真假不定；

如果E假，那么，I真，A、O真假不定；

如果I假，那么，A假，E真，O真；

如果O假，那么，A真，E假，I真。

练习题

A.如果假定以下每一组命题中的第一个命题是真的，我们能否断定该组命题的其他命题的真假？

B.如果假定以下每一组命题中的第一个命题是假的，我们能否断定该组命题的其他命题的真假？

*1.a.所有事业有成的经理是有头脑的人。

b.没有事业有成的经理是有头脑的人。

c.有的事业有成的经理是有头脑的人。

d.有的事业有成的经理不是有头脑的人。

2.a.没有有角动物是肉食动物。

b.有有角动物是肉食动物。

c.有有角动物不是肉食动物。

d.所有有角动物是肉食动物。

3.a.有的铀同位素是极不稳定的物质。

b.有的铀同位素不是极不稳定的物质。

c.有铀同位素是极不稳定的物质。

d.没有铀同位素是极不稳定的物质。

4.a.有些大学教授不是风趣的演讲者。

b.所有大学教授是风趣的演讲者。

c.没有大学教授是风趣的演讲者。

d.有些大学教授是风趣的演讲者。

5.6 其他直接推论

换位法、换质法和换质位法是直接推论的另外三种重要类型，这三种推论与对当关系无直接关联。以下是对它们的解释。

A. 换位法

换位法(Conversion)，是一种仅仅通过交换命题中主、谓项的位置而进行的推论。“没有人是天使”与“没有天使是人”交换了主、谓项的位置，这两个命题可以有效地互推。相似地，“有作家是妇女”与“有妇女是作家”是逻辑等价的，可以通过换位法有效地互推。对于E命题和I命题来说，换位法肯定是有效的。一个标准直言命题叫作另一个的**换位命题**(converse)，如果它是通过交换另一个命题的主、谓项的位置而得到的。被交换主、谓项位置进而得到换位命题的命题叫作**被换位命题**(convertend)。例如，“没有理想主义者是政治家”是“没有政治家是理想主义者”的换位命题，而“没有政治家是理想主义者”是被换位命题。

O命题的换位法是无效的。O命题“有动物不是狗”很明显是真的，但它的换位命题“有狗不是动物”显然是假的。O命题与其换位命题并不等价。

A命题在此展现了一个特殊的问题。显然，从被换位A命题不能普遍有效地推出换位A命题。比如，已知“所有狗是动物”，当然不能有效地推出它的换位命题“所有动物是狗”，传统逻辑自然也认识到这一点，但它认为对于A命题进行某种类似换位的推论可以是有效的。依据传统对当方阵，从A命题（所有狗是动物）可以有效地推出其相应的下位I命题（有狗是动物）。A命题说的是S类（狗）中全部元素的情况，而I命题则限制为只述及S类中的部分元素的情况。通常的观点是，可以从“所有S是P”推出“有S是P”，并且I命题可以有效地换位，如果“有狗是动物”，那么就“有动物是狗”。

因此，给定一个A命题（所有狗是动物），就可以根据差等关系，有效地得到相应的下位命题（有狗是动物），而下位命题（有狗是动物）又可以进行有效换位得到“有动物是狗”。于是，通过差等关系和换位法的结合，从所有S都是P就可有效地推出有P是S。这种推论称为**限制换位** [或“偶然换位” (conversion per accidens)]，即交换主、谓项的位置，同时将命题的量由全称改为特称。因此，按照传统逻辑的认识，“所有狗都是动物”可以有效地推出“有动物是狗”，这个推论就是“限制换位”。下一节将进一步探讨这个问题。

在所有的换位法中，一命题的换位命题与原命题包含着完全相同的词项（只是主、谓项互换了位置），并且它们在质上（都是肯定的或者否定的）也总是相同的。下表是对传统换位推论的完整描述：

概览	
有效换位表	
被换位命题	换位命题
A：所有 S 是 P。	I：有 P 是 S。（限制换位）
E：没有 S 是 P。	E：没有 P 是 S。
I：有 S 是 P。	I：有 P 是 S。
O：有 S 不是 P。	（换位无效）

B.类和补类

为了解释其他直言推论，需要进一步分析“类”概念，并且还需要解释**补类**(complement of class)的含义。类就是具有某种共同属性的所有对象所组成的集合。这种共同属性叫作“类的定义特征(class-defining characteristic)”。举例来说，所有人的类就是所有具有“是人”这个特征的事物的集合，属性“是人”就是这个类的定义特征。类的定义特征不一定是“简单”的属性，任何一个属性都可以确定一个类。比如“左撇子、有红头发并且是学生”这个复杂属性就确定了一个类——所有是左撇子、有红头发的学生的类。

所有类都有一个相应的**补类**，或简称**补**(complement)，即不属于原来的类的所有东西的汇集。比如，所有人的类的补就是所有不是人的东西组成的类。该类的定义特征是不是人这一（否定的）属性。所有人的类的补，包括除人之外的所有东西：鞋子、轮船、封蜡和大白菜等，但不包括国王，因为国王是人。把所有人的类的补称为“非人的类”更简洁一些，词项S所指称的类的补则由词项非S指称，因可以说词项非S就是词项S的补。有时候，人们会运用所谓**类的相对补**进行推理。相对补是一个类在某个其他类之中的补。如：在“我的孩子”这个类中的子类“我的女儿”就是另一个子类“不是我的女儿的孩子”或者说“我的儿子”的相对补类。但是，在换位法和其他直接推论中，所根据的则是类的绝对补，正如以上所定义的那样。

我们在两种意义上使用“补”这个词：一种是类意义上的补，另一种是词项的补。尽管二者有所不同，但却是密切联系着的。一个词项是另一个词项的词项补，当且仅当第一个词项指称第二个词项所指称的类的补。

应当说明的是，正如一个类是其（类）补的补一样，一个词项也是其（词项）补的补。其中用到了“双重否定”法则，这样就可以省去许多用作前缀的“非”字。例如，如果把词项“选举人”的补写作“非选举人”，而“非选举人”的补就简记为“选举人”，而不是“非非选举人”。

必须注意不要把反对词项当作互补词项，比如将“懦夫”等同于“非英雄”。没有既是懦夫又是英雄的人，但并非每个人——当然更不是任何东西——都必须或者是懦夫或者是英雄，所以词项“懦夫”与“英雄”之间是反对关系。再比如“胜者”的补不是“败者”而是“非胜者”，因为并非所有东西——或者说所有人——必须或是胜者或是败者。但每个东西必定或是胜者或是非胜者。

C.换质法

词项补类的含义明确之后，**换质法**(Obversion)就成为一种比较容易解释的直接推论。对一个命题进行换质，就是改变其质，并用谓

项的补替换原来的谓项。在换质法中，主项保持不变，被换质命题的量也不需改变。例如A命题：“所有居民都是选举人。”换质后成为一个E命题：“没有居民是非选举人。”显然，这样两个命题在逻辑上是等价的，因此从一个可以有效地推出另一个。

换质法应用到**任何**标准直言命题，都是有效的直接推论。例如：

E命题：“没有仲裁人是偏心的。”换质后得到一个等值的A命题：“所有仲裁人都是不偏心的。”

同样地，I命题：“有金属是导体。”换质后得到一个O命题：“有金属不是非导体。”

最后，O命题：“有国家不是好战的。”换质后得到一个I命题：“有国家是不好战的。”

换质法直接推论中的前提叫作**被换质命题**(obvertend)，结论叫作**换质命题**(obverse)。所有标准直言命题与其换质命题在逻辑上都是等价的，所以，对任何一个标准直言命题而言，换质法都是有效的。要得到一个命题的换质命题，不需改变原命题的量和主项，而是改变它的质，并用谓项的补替换原来的谓项。下表对传统的换质推理进行了全面的刻画：

概览	
换质表	
被换质命题	换质命题
A：所有 S 是 P。	E：没有 S 是非 P。
E：没有 S 是 P。	A：所有 S 是非 P。
I：有 S 是 P。	O：有 S 不是非 P。
O：有 S 不是 P。	I：有 S 是非 P。

D.换质位法

讨论第三种直接推论，即**换质位法**(Contraposition)可以还原为前面两种推论，即换质和换位。对给定的命题进行换质位，就是将主项换为原命题谓项的补，并将其谓项换为原命题主项的补。原命题的质和量都没有改变，所以A命题换质位后还是A命题，O命题换质位后还是O命题。

例如，A命题：“所有会员都是选举人。”换质位后是A命题：“所有非选举人都是非会员。”容易见得，以上两个命题在逻辑上是等价的。对A命题进行换质位是有效的直接推论形式，对A命题换质位后没有引进任何新东西，因为对A命题首先换质，再换位，然后再换质，于是就从最初的“所有S是P”转化为“所有非P是非S”。因此，对任何一个A命题进行换质位，都是将原命题先换质，再换位，然后再换质。

虽然得到的结论难以表达，换质位法用于O命题也是有效的直接推论形式。例如对于O命题：“有学生不是理想主义者。”换质位后得到一个有点绕口的O命题：“有非理想主义者不是非学生。”它与前一个命题在逻辑上是等价的。如果每次只转化一步，即先换质，再换位，再换质，那么就可以显示出其逻辑等价性。可把其中的推论用公式表示为：从“有S不是P”换质得“有S是非P”，再换位得“有非P是S”，继续换质得“有非P不是非S”（换质位命题）。

然而，一般说来，换质位法对于I命题无效。用下面这个真的I命题可以证明这一点：“有公民是非议员。”换质位后得到一个假命题：“有议员是非公民。”其无效的原因在于对I命题进行换质位，就要对I命题先换质，再换位，然后再换质。I命题“有S是P”换质后得O命题“有S不是非P”，而后者一般不能有效换位。

E命题“没有S是P”的换质位命题是“没有非P是非S”，这也不是从原命题有效地得出的，下面的例子可以说明这一点，E命题“没有摔跤运动员是体弱的人”为真，但其完全换质位命题却是假的：“没有非体弱的人是摔跤运动员。”为了得到其换质位命题，我们对E命题先进行换质，再换位，然后再换质，就可以找到无效的原因。E命题“没有S是P”换质后得A命题“所有S是非P”。一般说

来，A命题不能有效地换位，除非进行限制换位。于是，通过限制换位得“有非P是S”，再换质得“有非P不是非S”，我们称之为限制换质位。下一节我们将进一步讨论这个问题。

请注意，通过限制性换质位法，我们可从一个E命题推得一个O命题——从“没有S是P”推出“有非P不是非S”——与限制换位有同样的特点。由于这个特称命题是从全称命题推出来的，结果得到的换质位命题与原命题意义不同，与作为原命题的E命题逻辑上不等价。而A命题的换质位命题仍是A命题，O命题的换质位命题仍是O命题，在这两种情况下，换质位命题与其前提是等价的。

因此，换质位法只对A命题和O命题是有效的，对I命题是无效的，对E命题进行限制换质位才是有效的。我们也可以用一個表来完整刻画这种直接推论。

概览	
换质位表	
前提	完全换质位命题
A: 所有 S 是 P。	A: 所有非 P 是非 S。
E: 没有 S 是 P。	O: 有非 P 不是非 S。(限制)
I: 有 S 是 P。	(换质位无效)
O: 有 S 不是 P。	O: 有非 P 不是非 S。

若要解决关于命题之间关系的某些问题，最好的方法就是研究从其中一个可以推得另一个的各种直接推论。例如，假定命题“所有外科医生都是内科医生”为真，是否可以推知“没有非外科医生是非内科医生”的真假情况？后一个命题——或其矛盾命题和反对命题——是否能为真的原命题有效地推出？在此可以给出一个有用的方法，就是尽可能从给定命题推出多个有效结论。在上面的例子中，已知“所有外科医生是内科医生”，我们可以有效地推出其换质位命题“所有非内科医生是非外科医生”，再限制换位得“有非外科医生是非内科医生”，它与被考察的命题“没有非外科医生是非内科医生”为矛盾关系，因此被考察的命题就是假的。

在本书第1章就指出，一个有效推理，如果前提为真，其结论必然为真。但如果前提为假，结论却可能为真。例如，从假前提“所有动物是猫”，根据差等关系推理，可以推出“有动物是猫”这样一个真结论。而假前提“所有父母都是学生”限制换位后也可以得到一个真结论“有学生是父母”。因此，如果已知一个命题为假，那么就会出现如何判定另一个与之关联的命题之真假的问题。比较好的方法有两种：一是从已知为假命题的矛盾命题着手，二是从要考察的命题着手。因为假命题的矛盾关系命题必然为真，从这个真命题进行有效推论而得到的也一定是真命题。而如果运用另一种方法，能够揭示出要考察的命题蕴涵已知为假的命题，则可知该命题本身也必定是假的。

现在，用表把直接推论的三种形式：换位法、换质法、完全换质位法全部展示如下：

概览	
直接推论：换位法、换质法、完全换质位法	
换位法	
被换位命题	换位命题
A：所有 S 是 P。	I：有 P 是 S。
E：没有 S 是 P。	E：没有 P 是 S。
I：有 S 是 P。	I：有 P 是 S。
O：有 S 不是 P。	(换位无效)
换质法	
被换质命题	换质命题
A：所有 S 是 P。	E：没有 S 是非 P。
E：没有 S 是 P。	A：所有 S 是非 P。
I：有 S 是 P。	O：有 S 不是非 P。
O：有 S 不是 P。	I：有 S 是非 P。

完全换质位法

前提

A: 所有 S 是 P。

E: 没有 S 是 P。

I: 有 S 是 P。

O: 有 S 不是 P。

完全换质位命题

A: 所有非 P 是非 S。

O: 有非 P 不是非 S。(限制)

(换质位无效)

O: 有非 P 不是非 S。

练习题

A. 给出下列命题的换位命题，并指出哪些与被换位命题等价。

- *1. 没有关心别人的人是不顾交通法规的鲁莽驾车人。
- 2. 所有西点军校的毕业生是美国军队任命的军官。
- 3. 有些欧洲轿车是价高质差的汽车。
- 4. 没有爬行动物是恒温动物。
- *5. 有专业摔跤运动员是体力不支的老者。

B. 给出下列命题的换质命题。

- *1. 有大学选手是职业运动员。
- 2. 没有有机化合物是金属。
- 3. 有牧师不是戒酒的人。
- 4. 没有天才是墨守成规者。
- *5. 所有适于做锚的东西是至少重15磅的东西。

C. 给出下列命题的换质位命题，并指出哪些与原命题等价。

- *1.所有记者是悲观主义者。
- 2.有士兵不是军官。
- 3.所有学者是不堕落者(nondegenerates)。
- 4.所有轻于五十磅的东西是不高于四英尺的东西。
- *5.有非公民不是非居民。

D.如果命题“所有社会主义者是和平主义者”为真，那么下列命题的真假情况如何？或者说，请指出下列哪些命题是真的？哪些命题是假的？哪些命题是真假不定的？

- *1.有非和平主义者不是非社会主义者。
- 2.没有社会主义者是非和平主义者。
- 3.所有非社会主义者是非和平主义者。
- 4.没有非和平主义者是社会主义者。
- *5.没有非社会主义者是非和平主义者。
- 6.所有非和平主义者是非社会主义者。
- 7.没有和平主义者是非社会主义者。
- 8.有社会主义者不是和平主义者。
- 9.所有和平主义者是社会主义者。
- *10.有非和平主义者是社会主义者。

E.如果命题“没有科学家是哲学家”为真，那么下列命题的真假情况如何？或者说，请指出下列哪些命题是真的？哪些命题是假的？哪些命题是真假不定的？

- *1.没有非哲学家是科学家。
- 2.有非哲学家不是非科学家。
- 3.所有非科学家是非哲学家。
- 4.没有科学家是非哲学家。
- *5.没有非科学家是非哲学家。
- 6.所有哲学家是科学家。
- 7.有非哲学家是科学家。
- 8.所有非哲学家是非科学家。
- 9.有科学家不是哲学家。
- *10.没有哲学家是非科学家。

F.如果命题“有圣徒是殉道者”为真，那么下列命题的真假情况如何？或者说，请指出下列哪些命题是真的？哪些命题是假的？哪些命题是真假不定的？

- *1.所有圣徒是殉道者。
- 2.所有圣徒是非殉道者。
- 3.有殉道者是圣徒。
- 4.没有圣徒是殉道者。

*5.所有殉道者是非圣徒。

6.有非殉道者是圣徒。

7.有圣徒不是非殉道者。

8.没有殉道者是圣徒。

9.有非圣徒是殉道者。

*10.有殉道者曾是非圣徒。

11.有圣徒不曾是殉道者。

12.有殉道者不曾是圣徒。

13.没有圣徒曾是非殉道者。

14.没有非圣徒曾是殉道者。

*15.有殉道者不曾是非圣徒。

G.如果命题“有商人不是海盗”为真，那么下列命题的真假情况如何？或者说，请指出下列哪些命题是真的？哪些命题是假的？哪些命题是真假不定的？

*1.没有海盗是商人。

2.没有商人是非海盗。

3.有商人是非海盗。

4.所有非商人是海盗。

*5.有非商人是非海盗。

6.所有商人是海盗。

7.没有非商人是海盗。

8.没有海盗是非商人。

9.所有非海盗是非商人。

*10.有非海盗不是非商人。

11.有非海盗是商人。

12.没有非海盗是商人。

13.有海盗是商人。

14.没有商人是非海盗。

*15.没有商人是海盗。

5.7 存在含义与直言命题的解释

直言命题是论证的组成部分，我们自始至终的目的就是对论证进行分析和评价。为达到这一目的，就必须能够把A、E、I、O命题图示化和符号化。但是，在我们做这样的处理之前，必定会遇到而且必须要解决一个深层次的逻辑问题——一个上千年长期争论的问题。本节我们就来说明这个问题，同时提供一种解决方案。以此为基础，也可以对三段论做出一种融贯的分析。

首先要说明的是，这并不是一个简单的问题。但只要我们弄清以下关于直言命题的解释[称为**布尔解释**(Boolean interpretation)，得名自英国数学家乔治·布尔(1815—1864)，他对逻辑理论的贡献对现代计算机技术的发展起了至关重要的作用]，则后面关于三段论的分析并不需要对有关争议的深度把握。如果能掌握本节最后所总结的讨论结果，就可以顺利越过此前的复杂讨论。

要理解这个问题和我们所要介绍的布尔解释，必须弄清有些命题有存在含义，有些则没有。如果一般地断言一个命题就肯定了某种对象的存在，那么就说这个命题有**存在含义**(existential import)。为什么初学逻辑就要关心这个看上去很深奥的问题呢？这是因为，特定论证中所用的命题中是否有存在含义，将直接影响到该论证中推理的正确性。对直言命题必须有一个清晰、融贯的**解释**，以便能确定什么东西可以从它们正确地推出，同时避免错误推论。

亚里士多德和布尔对直言命题的解释

对直言命题有两种相互竞争的解释：亚里士多德的传统解释和布尔的现代解释。

在古希腊哲学家亚里士多德的解释中，全称命题的真（“所有侏儒都戴着绿色的小帽”或“没有青蛙是有毒的”）隐含其相应特称命题（“有些侏儒戴着绿色的小帽”或“有些青蛙是无毒的”）的真。

相反，19世纪的英国数学家布尔认为我们不能从全称命题的真推论出其相应特称命题的真，因为（正如双方都赞同的）任何特称命题都断言了其主项类的存在。如果有些青蛙是无毒的，就至少有一只青蛙存在。但是如果全称命题允许我们推出相应的特称命题，那么“所有侏儒都戴着绿色的小帽”就允许我们推出“有些侏儒戴着绿色的小帽”，这实际上隐含有侏儒存在！

所以，在现代或布尔解释中，全称命题（A或E命题）必须被理解为只断言了“如果有侏儒这样的东西，那么它是戴着绿色小帽的”，以及“如果有青蛙这样的东西，那么它是无毒的”。

先看I命题和O命题，它们肯定有存在含义。例如I命题“有士兵是英雄”说的是至少存在一个是英雄的士兵。O命题“有狗不是同伴”说的是至少存在一只不是同伴的狗。特称命题I和O，一般说来，确实断定了主项（例句中的士兵和狗）指称的类不为空——士兵的类和狗的类（如果给出的例子为真的话）中至少有一个元素。

如果确实如此，即如果I和O命题有存在含义（没人会否认），会有什么問題呢？问题在于这种状况的后果令人十分不安。先前我们已经说过，通过差等关系推论，I命题可以从相应的A命题有效地推出，也就是说，从“所有蜘蛛都是八脚动物”可以有效地推出“有蜘蛛是八脚动物”。同样，我们认为O命题可以有效地从E命题推得。但如果I和O命题有存在含义，而它们分别是A和E命题得到的，那么A和E命题必定**也要有**存在含义。因为一个有存在含义的命题不可能有效地从另一个没有同样含义的命题得到。

这种结果造成了一个严重的问题。我们知道在传统逻辑方阵中，A和O命题是矛盾关系。“所有丹麦人都说英语”与“有丹麦人不说英语”是互为矛盾的。具有矛盾关系的命题不可同真，因为其中必有一假。二者也不可同假，因为其中必有一真。但如果像上文总结的那样，对应的A和O命题确实有存在含义的话，那么，两个矛盾命题就可能同时为假！举例来说，A命题“所有火星人都金发碧眼的”与其

对应的O命题“有火星不是金发碧眼的”互为矛盾，如果它们都有存在含义的话——我们要把它们看作都**断言存在**火星人的话，那么，如果火星上没有居民，则两个命题都是假的。我们当然知道火星上没有人，火星人的类是空类，据此上述例子中给出的两个命题都是假的。而如果二者都是假的，它们就**不可能是矛盾关系**！

由此看来，传统对当方阵是有不妥之处的。假如它所说的A和E命题有效地蕴涵相应的I和O命题是正确的话，那么，它断言A和O命题之间有矛盾关系就不正确了，同样，认为I和O命题为下反对关系也是不正确的。

那么我们该怎么办呢？传统逻辑方阵还能否加以挽救？挽救是可以的，但代价很高。我们可以引入**预设**(presupposition)概念来恢复逻辑方阵的地位。我们早已注意到（见4.3节），对于一些复杂问句，只有已经预设了先行问题的答案，才能适当地回答“是”或“否”。只有预设了你偷过钱是真的，才能用“是”或“否”来回答“你把偷来的钱花光了吗？”这样的问题，否则是不合理的。现在，为挽救传统逻辑方阵，我们可以主张所有直言命题，即四种标准命题A、E、I、O都预设（在上述含义下）它们涉及的类均不为空，即都有元素。也就是说，要使命题的真假情况以及它们之间的逻辑关系都成立并可以得到合理的解答（在这种解释下），就必须预设它们绝不涉及空类。这样，就可以保留传统对当方阵中构建的各种关系：A与E仍是反对关系，I与O仍是下反对关系，A与O、E与I仍是矛盾关系。然而，为了保证这个结果，必须诉诸其**全面存在预设**(blanket presupposition)，即预设全部词项指称的类（及其补类）确实有元素，都不为空。

那么，我们为什么不能就此罢休呢？存在预设对于挽救亚里士多德逻辑既是必要的也是充分的。而且，在很多情况下，预设与现代语言（如英语）的日常用法是完全一致的。如果有人告诉你说“桶里的苹果都是甜的”，而你向桶里一看，却发现里面是空的，那你会怎么说？你可能不会说这一断言是假的或真的，而是指出桶里没有苹果。因此，你会解释说，说话人犯了一个错误，即这里的存在预设（桶里

有苹果)是假的。这种纠错回应的事实,表明我们的确理解并且普遍地接受了日常语言中的预设。

然而不幸的是,用来挽救逻辑方阵的这种全面预设要付出过重的代价,这是我们不能接受的。我们有充分的理由不这样做,在此列举三条理由。

首先,引入预设确实能够保留A、E、I和O之间的对当关系,但却付出了不能刻画某些我们需要的断言的代价,即不能再刻画那些否定有元素存在的命题了。而这样的否定有时非常重要,是必须明确的。

其次,即使是日常语言的用法,也并不完全与全面存在预设一致。“所有”也许是指可能为空的类。当一个财产所有者打算说“所有侵入者都要被起诉”这句话时,谈不上对于侵入者这个类的元素有所预设,其意图是确保这个类为空,并且将一直是空的。即使没有人被起诉,并且在这个陈述中的语词“所有”指谓的是空类,该陈述也可以是真的。再考虑一个例子,国税局回函信封上的清单。其中一个项目写着:“所有必需的日常安排计划都已经确定好了。”一个无需做任何日常计划的纳税人将会毫不犹豫地——核对该计划安排,最后宣布该计划是真的,尽管在他的生活中,其必需的日程安排表的类是空的。另一方面,我们考虑I命题。回到财产所有者的例子,假定他断言“某些侵入者将被起诉”。如果不存在侵入者,那么,我们认为他的断言就是假的。这是因为,不同于“所有”这个语词,一个特称命题中的语词“某些”做出了明确的承诺:该语词所表示的类不可能是空类。语词“某些”的解释是:意味着“至少有一个对象”——不是“无”,正由于这一具体含义,才把这类命题称为特称命题,如果特称命题为真,则其主项类的对象不是空的。

最后,在科学界及其他理论界,我们通常希望进行没有任何存在预设的推理。例如牛顿第一运动定律断定的是不受任何外力作用的物体必然保持静止状态或匀速直线运动。这种定律可以是真的,而物理学家表述它并为它辩护的时候,并没有预设不受任何外力作用的物体存在。

这些问题的存在使得上述全面存在预设不能为现代逻辑学家所接受。我们应当放弃长期被认为是正确的亚里士多德解释，而采用关于直言命题的现代解释。

直言命题的现代解释不再假定我们言说的类中必定有元素。拒绝这种假定的解释称为布尔解释。

在本书以下部分，我们均采纳关于直言命题的布尔解释。这种解释会在逻辑上产生非常重要的后果，现在我们就来阐明这种解释：

1.在某些方面，传统解释仍然成立。I和O命题在布尔解释中仍然有存在含义。所以，如果S类为空，那么，命题“有S是P”为假，命题“有S不是P”也为假。

2.全称命题A和E与特称命题O和I之间的矛盾关系也保持为真。也就是说，命题“所有人是会死的”与“有人不是会死的”互为矛盾，而命题“没有神灵是会死的”与“有神灵是会死的”亦互为矛盾。

3.在布尔解释中上述关系是完全融贯的，这是因为，全称命题被解释为没有存在含义。因此，即使S类为空，命题“所有S是P”仍可以为真，“没有S是P”也可以为真。例如，即使独角兽不存在，“所有独角兽是有角的”与“没有独角兽是有翅膀的”都可以为真。而如果不存在独角兽，I命题“有独角兽是有角的”就是假的，O命题“有独角兽不是有翅膀的”同样为假。

4.在日常话语中，有时我们说出一个全称命题，确实假定了某事物的存在。当然，布尔解释也允许有这种表述，但要求用两个命题来表述，一个是有存在含义的特称命题，加之一个没有存在含义的全称命题。例如：“太阳系的所有行星都绕着太阳转”，这是一个没有存在含义的全称命题，该命题只是断言如果在太阳系有行星的话，那么它围绕太阳转动。如果我们表达这个命题也意指同时断定那些在我们太阳系中做如此运动的行星的存在，那么我们就必须再加一个命题（比如）“火星是太阳系的一颗行星”。这一命题具有为人们所期待的存在力量，正如它在描述实际存在的一颗行星时所产生的力量。

5.采纳布尔解释会带来一些重要变化。相应地，A、E命题可以同真，因此它们之间不再是反对关系。这似乎有点怪异，但如果我们仔细思考布尔关于下述两个命题的解释，我们将能理解这一命题的效力：“所有独角兽是有翅膀的”和“没有独角兽是有翅膀的”。第一个命题仅仅断言了“如果有独角兽，那么，它有翅膀”，第二个命题仅仅断言了“如果有独角兽，那么，它是没有翅膀的”。而如果确实不存在独角兽，那么，两个用“如果.....那么.....”连接起来的A和E命题的确都可以为真。

6.类似地，在布尔解释中，因为I和O命题确实有存在含义，所以，如果主项指称的类为空，相应的I和O命题都是假的，因此相应的I和O命题之间也不再是下反对关系。如果不存在独角兽（即如果该类的对象是空的），断言“有些独角兽有角”就是假的，而在断言“有些独角兽没有角”的情形下，它也是假的。如果不存在独角兽，那么，与此相应的具有存在含义的I和O命题，明显地都是假的。既然在这种情形下二者都是假的，因此它们就不是下反对关系命题。

7.在布尔解释中，差等关系——从A命题推出相应的I命题，从E命题推出相应的O命题——不是普遍有效的。从一个没有存在含义的命题当然不能得出一个有存在含义的命题。

8.布尔解释保留了大部分直接推论：E命题和I命题的换位法，A命题和O命题的换质位法，所有命题的换质法。但限制换位、限制换质位法不再有效。

9.在布尔解释下，逻辑方阵转变为如下情形：方阵周边的关系不再成立，而对角线上的矛盾关系保持不变。

简言之，现代逻辑学家否定了全面存在预设。对于一个不能明确断定其中有元素的类，我们就不能假定它有元素，否则就是错的。任何依据这种错误假定的论证都会产生存在预设谬误，简称为存在谬误。▶注：选自《爱丽丝梦游仙境》的下述一段对话可以作为存在谬误的一个示例。这一混乱既不是马奇·黑尔也不是迈德·哈特引起的，而是因为爱丽丝把存在的含义附加到语词“更多的” (more)所造成的：

“再给我一些茶叶。” 马奇·黑尔非常认真地对爱丽丝说。

“我也已经没有茶叶了，” 爱丽丝生气地回答，“因此，我不能拿出更多。”

“你的意思是你不能拿出更少，” 迈德·哈特说，“拿出比没有更多的茶叶是很容易的。”

以上所有的对话初看起来很奇怪，然而，必须牢记的是与自然语言的日常表达相比，逻辑公式的表达更为精确，而且有时候对于语词和符号所指派的意义并没有与日常语言的用法保持一致。▲现在有了清晰的布尔解释，我们就可以构造一个有力的体系，将标准直言命题三段论符号化、图示化。

练习题

在以上关于存在含义的讨论中，已经表明在本书所采用的布尔解释下，传统上认为有效的大多数推论为什么不是有效的。由于这些推论错误地假定了某类元素的存在，因此犯了存在谬误。下列每个论证都犯有存在谬误，请给出一个或者几个理由说明其所做的错误存在假设。

例题：

A.(1)没有数学家是拥有方的圆的人。

所以，(2)没有拥有方的圆的人是数学家。

所以，(3)所有拥有方的圆的人是非数学家。

所以，(4)有非数学家是拥有方的圆的人。

解答：

第(3)步到第(4)步无效。其中运用的是限制换位（也就是说，从所有S都是P推出有P是S），传统解释接受这种换位，但在布尔解释下是无效的。其基础是从一个全称命题推出一个特称命题，前面的讨论已经表明，全称命题并不肯定类中有元素，但特称命题却做了这种肯定。所以从(3)到(4)的过程中就暗中假定了(4)的谓项代表的类非空，或者说，假定了存在拥有方的圆的人！从(3)推出(4)，犯了存在谬误。

B.(1)没有公民是能完成不可能的事的人。

所以，(2)没有能完成不可能的事的人是公民。

所以，(3)所有能完成不可能的事的人是非公民。

所以，(4)有能完成不可能的事的人是非公民。

所以，(5)有非公民是能完成不可能的事的人。

C.(1)没有小丑是能用拔靴带把自己提起来的人。

所以，(2)没有能用拔靴带把自己提起来的人是小丑。

所以，(3)有能用拔靴带把自己提起来的人不是小丑。（据此可得至少有一个能用拔靴带把自己提起来的人。）

D.(1)“没有独角兽是在布朗克斯(Bronx)动物园被发现的”为真。

所以，(2)“所有独角兽是在布朗克斯动物园被发现的”为假。

所以，(3)有独角兽不是在布朗克斯动物园被发现的。（据此可得至少存在一只独角兽。）

*E.(1)“有美人鱼是大学女生联谊会的成员”为假。

所以，(2) “有美人鱼不是大学女生联谊会的成员” 为真。（据此可得至少存在一条美人鱼。）

5.8 直言命题的符号系统与图解

直言命题的布尔解释在很大程度上以空类概念为基础，为方便起见，可用一个特殊的符号来表示空类。此处我们用数字“0”来代表空类。说词项S指称的类没有元素，就在S和0之间画上等号。也就是说， $S=0$ 表示S没有元素（S的元素s简记为S's，说不存在S's亦即 $S=0$ ）。

说S指称的类确实有元素就是否定S为空。断定“存在S's”就是对 $S=0$ 所表示的命题的否定。我们在等号上加一条斜线表示这种否定式。就是说， $S \neq 0$ 表示存在S's，是对S为空的否定。

标准直言命题都涉及两个类，所以表示它们的等式要复杂一些。其中的每一个类各用一个符号代表，因此可以把两个符号并排在一起，用以表示同时属于两个类的元素组成的类。比如，如果S代表所有“讽刺作品”组成的类，P代表所有“诗”组成的类，那么，既是讽刺作品又是诗的东西组成的类就可以用符号SP表示，它代表的就是所有讽刺诗（或者说诗式讽刺作品）组成的类。两个类的共同部分或全体共同元素称为两个类的积(product)或交(intersection)。两个类的积是所有同时属于这两个类的东西组成的类。所有美国人的类与所有作家的类之积就是所有美国作家的类。（此处必须与自然语言的某些特定用法区分开来。例如，西班牙人的类与舞蹈家的类之积，不是西班牙舞蹈家的类，因为通常说的西班牙舞蹈家不一定是西班牙的舞蹈家，而是表演西班牙舞蹈的人。同样，抽象画家、英语课程、古董商人等也都是这样的用法。）

使用这种新记法，我们也可以用等式与不等式将E和I命题符号化。E命题“没有S是P”说的是S类中没有元素是P类的元素，即没有东西同时属于二者。换言之，两个类的积为空，可用等式符号表示为： $SP=0$ 。I命题“有S是P”说的是S类中至少有一个元素也是P类的元素。这意味着S类和P类的积不空，可用不等式符号表示为： $SP \neq 0$ 。

对于A命题和O命题，需要引入一个表示补类的新方法。如5.6节所说明，一个类的补类就是所有那些不属于原类的东西的类或汇集。例如，士兵的类的补类就是所有不是士兵的东西组成的类，即非士兵的类。若用S代表士兵的类，则把非士兵的类记为： $(\bar{S})$ 读作：S杠），即在原来的类之上加一横杠。A命题“所有S是P”说的是S类的所有元素都是P类的元素，也就是说，没有S类的元素不是P类的元素。或者说（据换质法）“没有S是非P”，像任何E命题一样，这个命题说的是，主项指称的类与谓项指称的类的积为空，可用等式符号表示为： $S\bar{P}=0$ 。O命题“有S不是P”换质后得逻辑等价式I命题“有S是非P”，可用不等式符号表示为： $S\bar{P}\neq 0$ 。

使用这些符号公式，就能很清晰地显示四个标准直言命题之间的相互关系。既然A命题和O命题的符号公式分别为 $S\bar{P}=0$ 和 $S\bar{P}\neq 0$ ，它们显然是互为矛盾的。E命题和I命题的符号形式分别为 $SP=0$ 和 $SP\neq 0$ ，显然也是互为矛盾的。布尔解释下的对当方阵可以重新表示为图5-6。

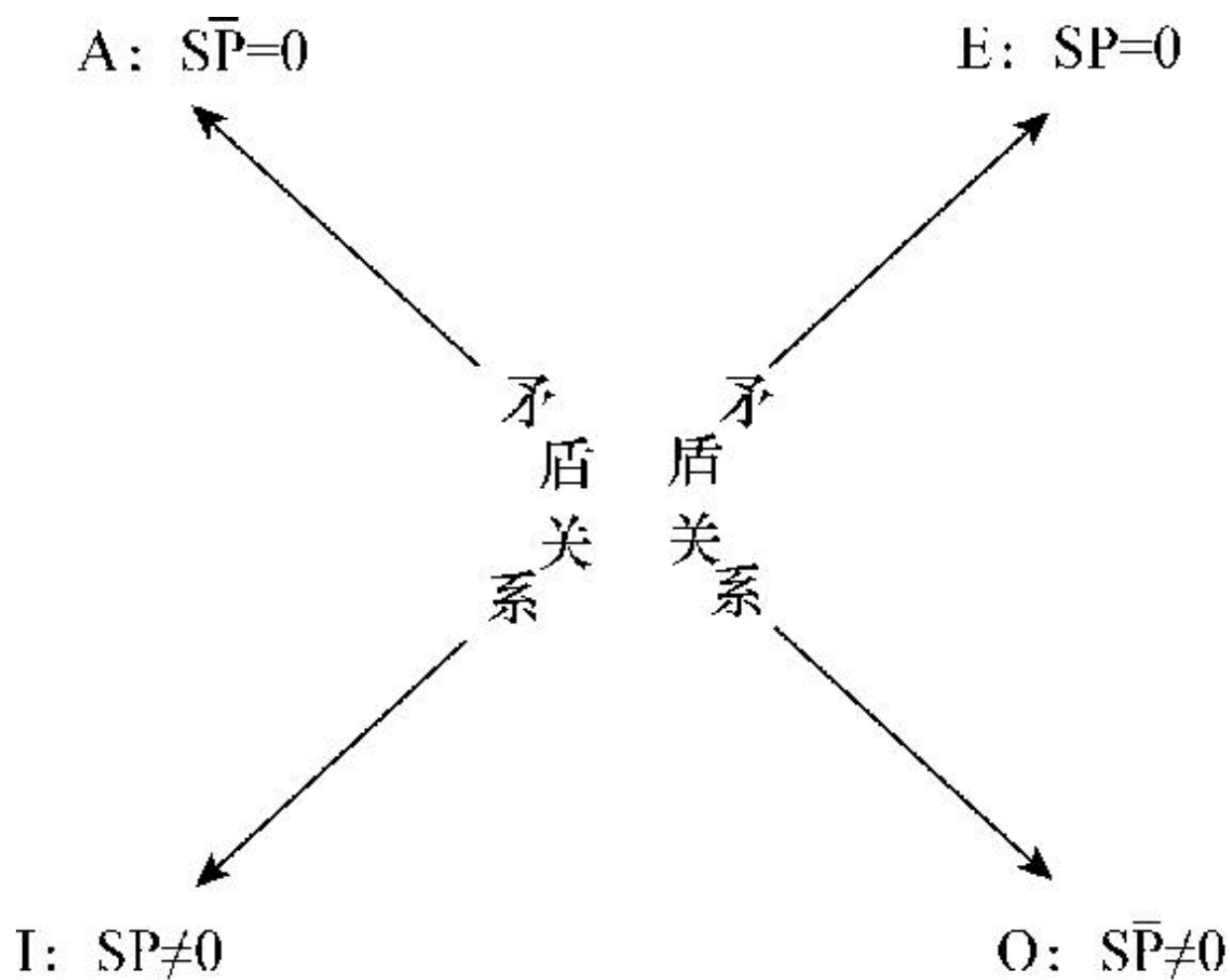


图56

概览			
直言命题的符号表达			
形式	命题	符号表达	解释
A	所有 S 是 P。	$SP=0$	S 和非 P 的积为空。
E	没有 S 是 P。	$SP=0$	S 和 P 的积为空。
I	有 S 是 P。	$SP\neq 0$	S 和 P 的积非空，S 和 P 的积至少有一个元素。
O	有 S 不是 P。	$S\bar{P}\neq 0$	S 和非 P 的积非空，即 S 和非 P 的积至少有一个元素。

列表中的符号在许多地方非常有用，例如，在表示布尔对当方阵中的矛盾关系上。

在5.3节，我们首先解释了四种标准直言命题，然后利用标记为S和P的圆图示了这些命题中类与类之间的关系。现在，我们将更好地图示直言命题，丰富表达直言命题的符号以便后文的分析。首先，我们用一个圆代表一个类，用指称类的词项标注它。这样，S类可以表示为图5-7。

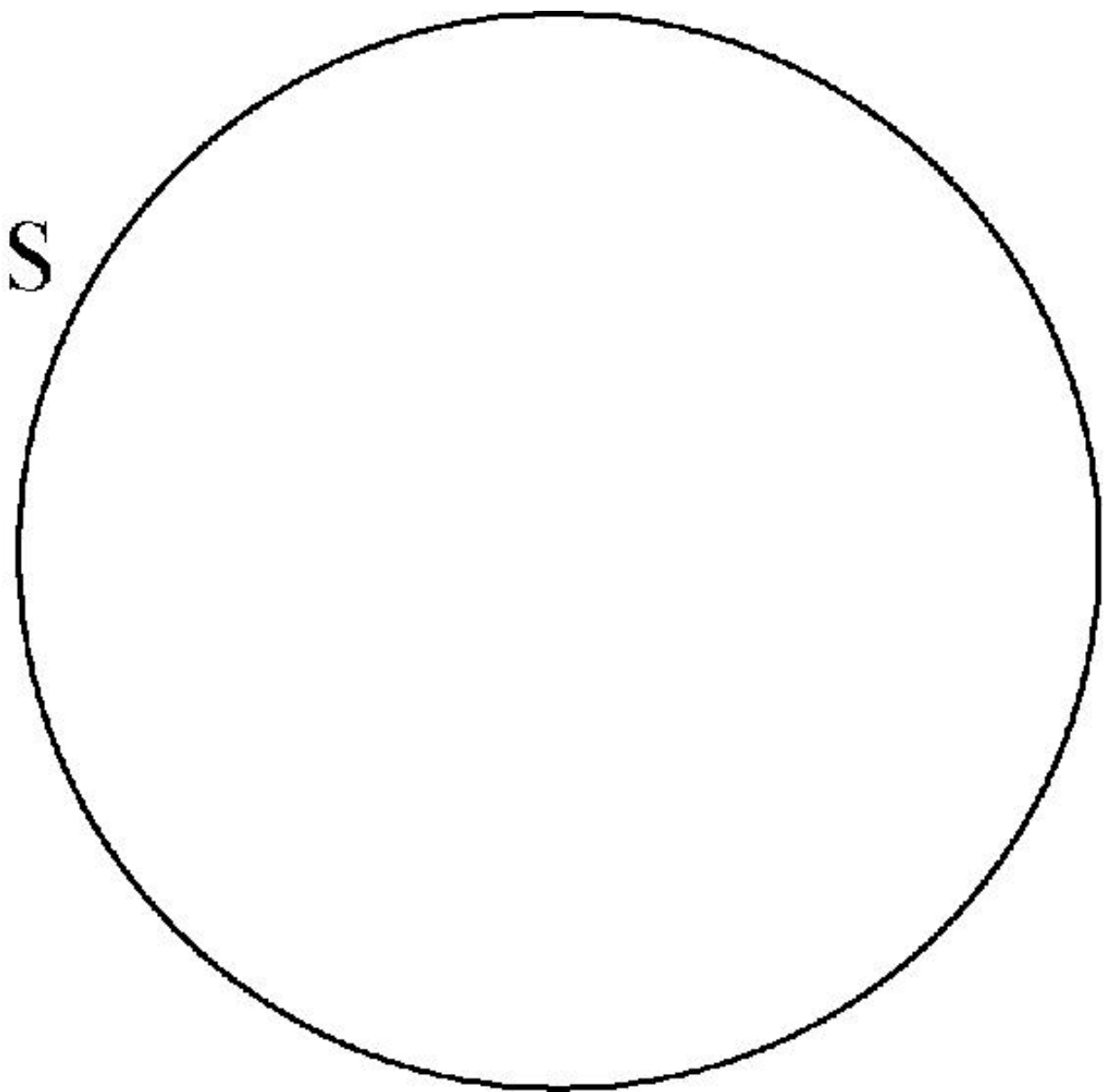


图57

上图表示的是一个类，而不是命题。它只代表S类，而对这个类无所言说。要图示命题“S没有元素”或“不存在S's”，我们就在代表S的圆中画上阴影，来表示S中什么都没有，S为空类。要图示“存在S's"这个命题，我们就在代表S的圆中写一个x，用来表示其中有东西，S不是空类。这样，“不存在S's"和“存在S's"这两个命题就可以用图5-8来表示。

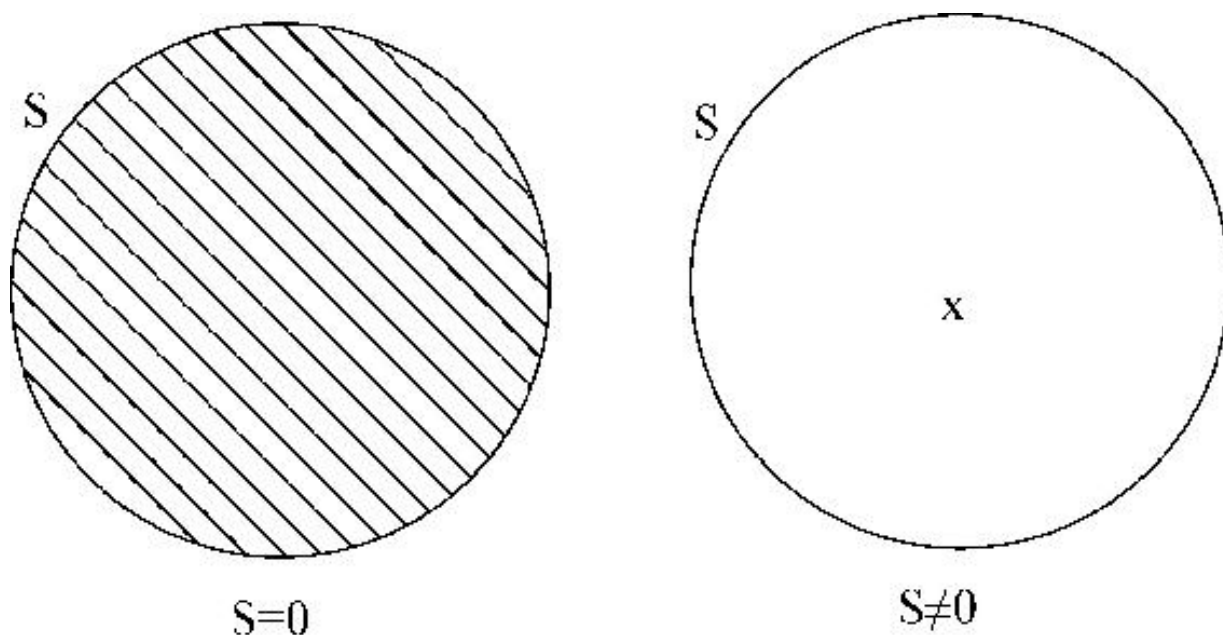


图58

实际上，表示S的图示也可以表示 $\bar{S}$ ，因为圆中的部分代表的是S的所有元素，而圆外的部分恰好就是 $\bar{S}$ 。

如5.3节解释的，要图示标准直言命题，一个圆不够，需要两个圆。标准直言命题的主、谓项分别记为S和P，再画两个交叉的圆，如图5-9所示，我们可以用这个图作为任何标准直言命题的基础框架。

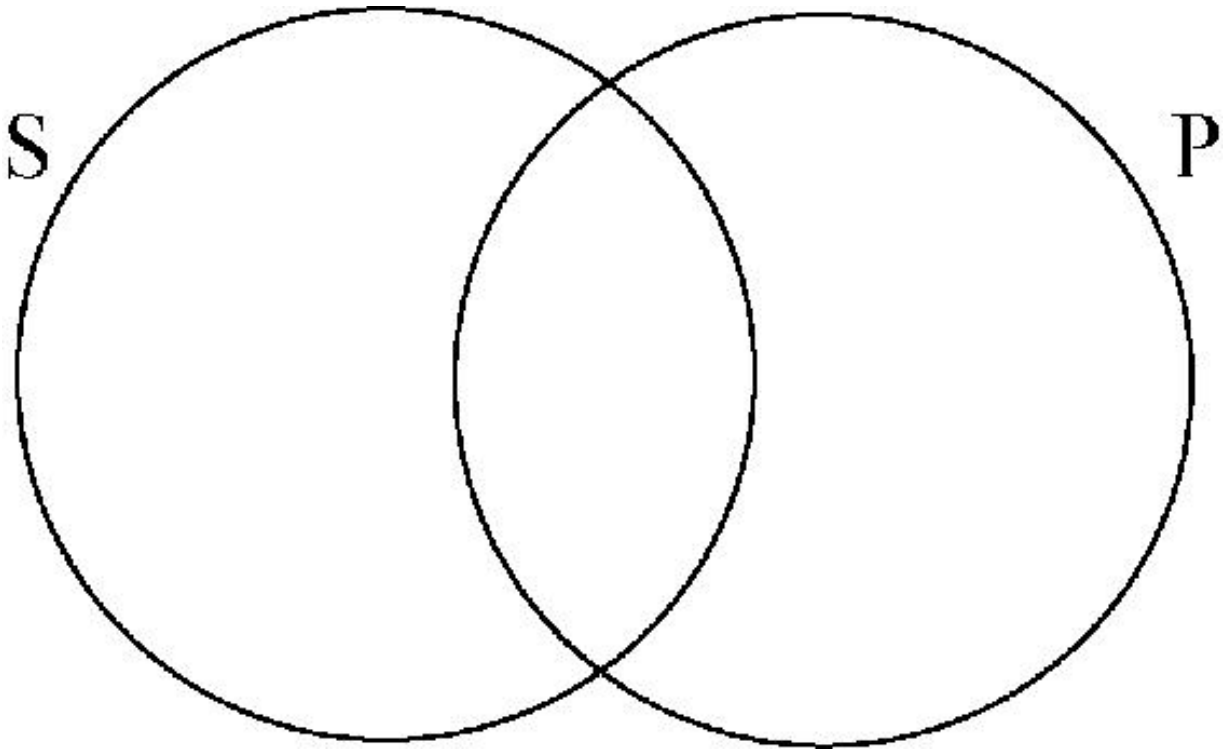


图59

图5-9只表示出了S和P两个类，而没有表示它们形成的命题。既没有肯定也没有否定其中一个或两个类有元素。事实上，两个交叉的圆表示出的类不只是S和P两个。标有S的圆中与P不重叠的部分代表的是所有不是P's的S's，即代表了S类与 $\bar{P}$ 类的积，这一部分标记为 $S\bar{P}$ 。两圆交叉的部分代表S类与P类的积，标记为 SP 。标有P的圆中与S不重叠的部分代表的是所有不是S's的P's，即代表了 $\bar{S}$ 类与P类的积，标记为 $\bar{S}P$ 。最后，两个圆之外的部分，代表既不在S类也不在P类之中的东西，标记为第四个类 $\bar{S}\bar{P}$ 。加上这些标记，图5-9就成了图5-10。

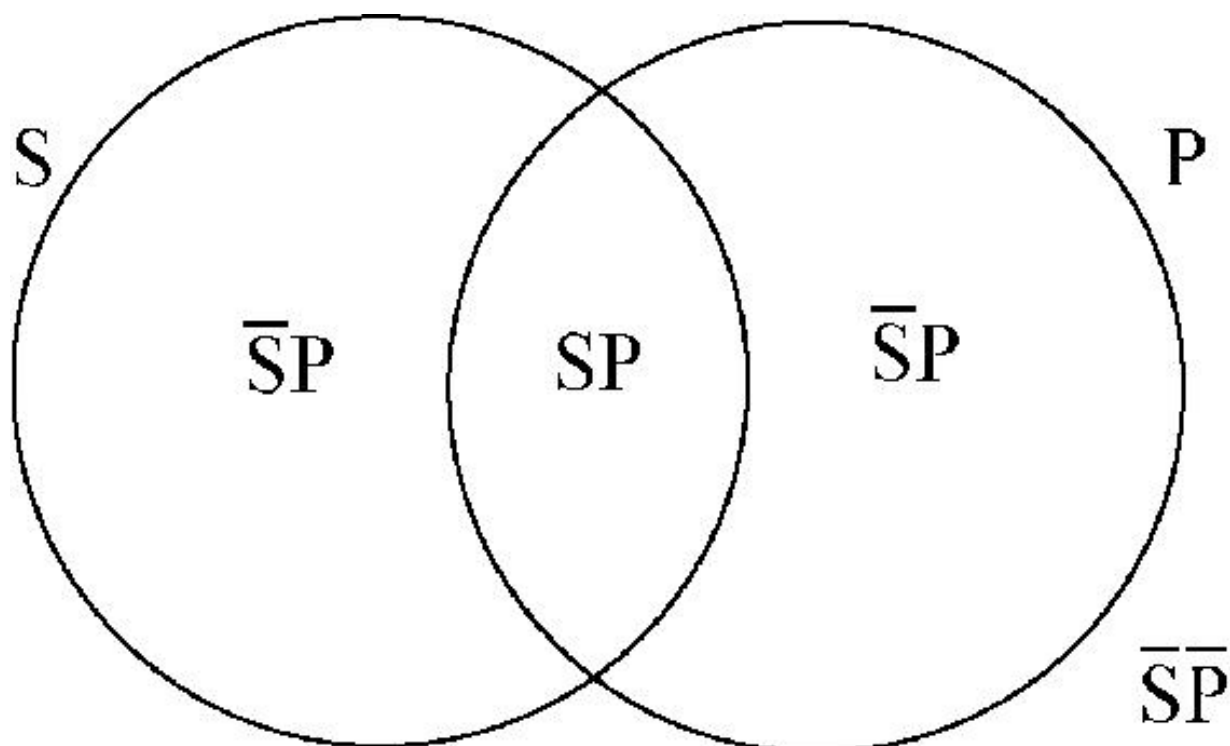


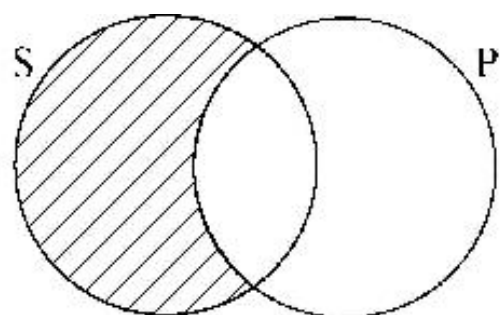
图510

可以用各种不同的类来解释上图。例如，设西班牙人的类为S，画家的类为P，则SP就是两个类的积，由所有同时属于两个类的东西组成。因为SP的每个元素必须既是S类也是P类的元素，所以每个元素既是西班牙人又是画家。两个类的积就是西班牙画家的类，其中包括委拉斯开兹(Velàquez)和戈雅(Goya)等人。S是第一个类与第二个类之补的积，包括且只包括属于S类但不属于P类的对象，也就是不是画家的西班牙人组成的类，即所有非画家西班牙人，委拉斯开兹不在其中，戈雅也不在其中，但却包括小说家塞万提斯(Cervantes)和独裁者佛朗哥(Franco)及其他西班牙人。P是第二个类与第一个类之补的积，是那些不是西班牙人的画家组成的类，这个类包括荷兰画家伦勃朗(Rembrandt)、美国奥基夫(Georgia O'Keeffe)等。最后，是原来两个类的补的积，包括而且只包括那些既不是西班牙人也不是画家的对象。这可是一个很大的类，包括的不只是英国海军上将和瑞士登山运动员们，还包括诸如密西西比河、珠穆朗玛峰这样的东西。如果对S和P进行这样的解释，那么，以上说的所有类都在图5-10中有所表示。

这就是文恩图(Venn diagram)，得名于英国数学家、逻辑学家约翰·文恩，他首先使用这种方法表示类和命题。像图5-10这样的带有几处标记的双圆图，所代表的仍只是类，尚不表示任何命题。整个圆或其中为空白的部分既不表示类中有元素，也不表示没有元素。

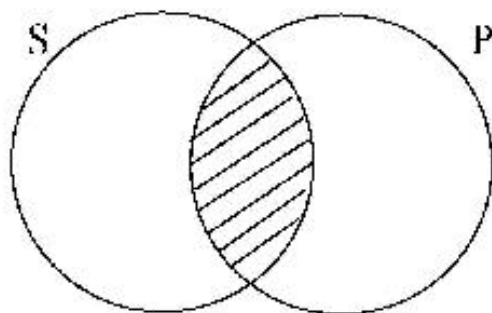
但是再加上一定条件，我们就能用文恩图来表示命题。通过给某些部分加上阴影，或者标上“x”，就能准确地将四种标准直言命题图示化。文恩图（带有标记的）能够全面、简明地表示命题，所以，它已经被公认为评价三段论论证的最有力、使用最广泛的方法。下面说明如何用文恩图表示这四种标准直言命题。

A命题“所有S是P”即 $S\bar{P}=0$ ，用文恩图图示之，可把代表 $S\bar{P}$ 的那部分画上阴影，即表示其中没有元素。E命题“没有S是P”，即 $SP=0$ ，可把图中代表SP的那部分画上阴影，以示其中没有元素。I命题“有S是P”，即 $SP\neq 0$ ，可在图中SP类部分标上一个x，表示两个类的积不是空的，其中至少有一个元素。最后，O命题“有S不是P”，即 $S\bar{P}\neq 0$ ，可标一个x在 $S\bar{P}$ 部分，表示其中至少有一个元素而不是空的。如图5-11所示，以上四个图示并列起来就能十分清晰地展现出四种命题的不同含义。



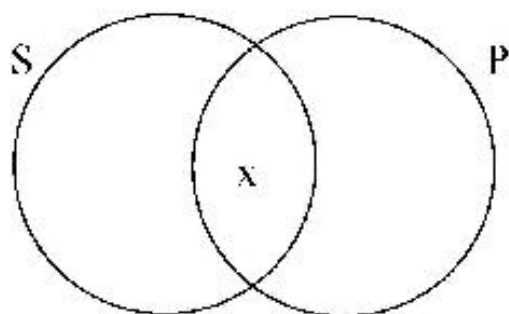
A: 所有S是P。

$$S\bar{P}=0$$



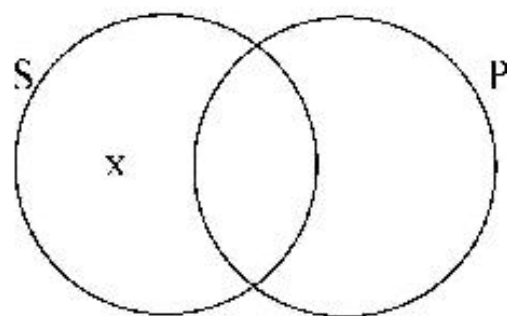
E: 没有S是P。

$$SP=0$$



I: 有S是P。

$$SP \neq 0$$

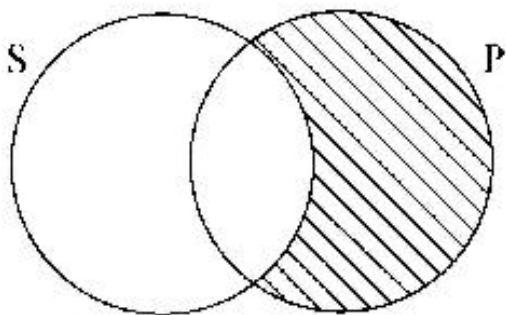


O: 有S不是P。

$$S\bar{P} \neq 0$$

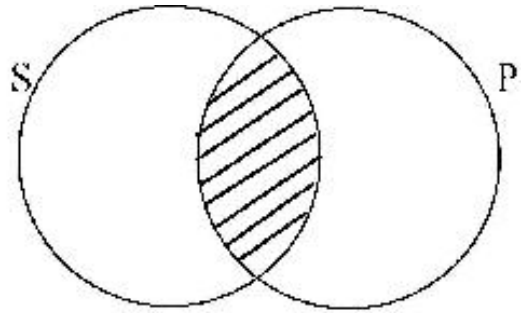
图511

我们已经用文恩图表示出“没有S是P”和“有S是P”，而它们换位后分别得到一个等价命题：“没有P是S”和“有P是S”，因此后面两个命题在图中也就表示出来了。要图示A命题“所有P是S”即 $P\bar{S}=0$ ，遵循同样路径，可把代表 $P\bar{S}$ 的部分画上阴影。显然， $P\bar{S}$ 与 $\bar{S}P$ 是相同的，如果一下子不能明白，就回想一下是画家而非西班牙人的类，与非西班牙人中是画家的类。前一个类中的对象必定也是后一个类的对象——所有是画家而非西班牙人的人与所有非西班牙人的画家，反之亦然。要图示O命题“有P不是S”，即 $P\bar{S} \neq 0$ ，可在表示类 $P\bar{S}(=\bar{S}P)$ 的部分标记一个x。图5-12展示的正是这些命题。



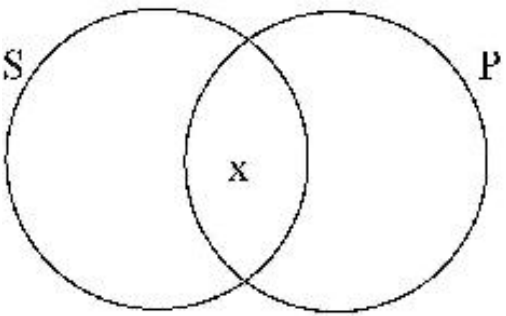
A: 所有P是S。

$$P\bar{S}=0$$



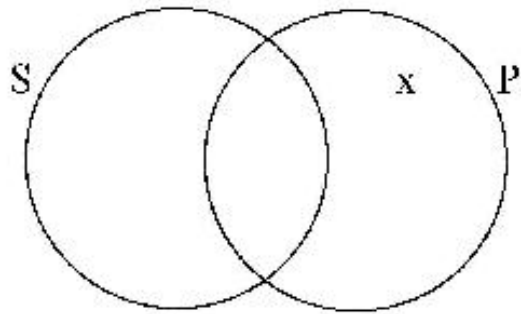
E: 没有P是S。

$$PS=0$$



I: 有P是S。

$$PS \neq 0$$



O: 有P不是S。

$$P\bar{S} \neq 0$$

图512

双圆图的这种灵活运用，在本书下一章中起着重要作用。任给一对带有给定标记——比如S和M——的交叉圆，就能将任何一个含有S和M的标准直言命题图示化，无论S和M出现的顺序如何。

文恩图是标准直言命题的图示，用空间包含与排斥和非空间的类及类之间的包含与排斥对应起来，是一种极为清晰的记法。下一章将会看到，这也是检验直言三段论有效性的一种极其简单直接的方法。

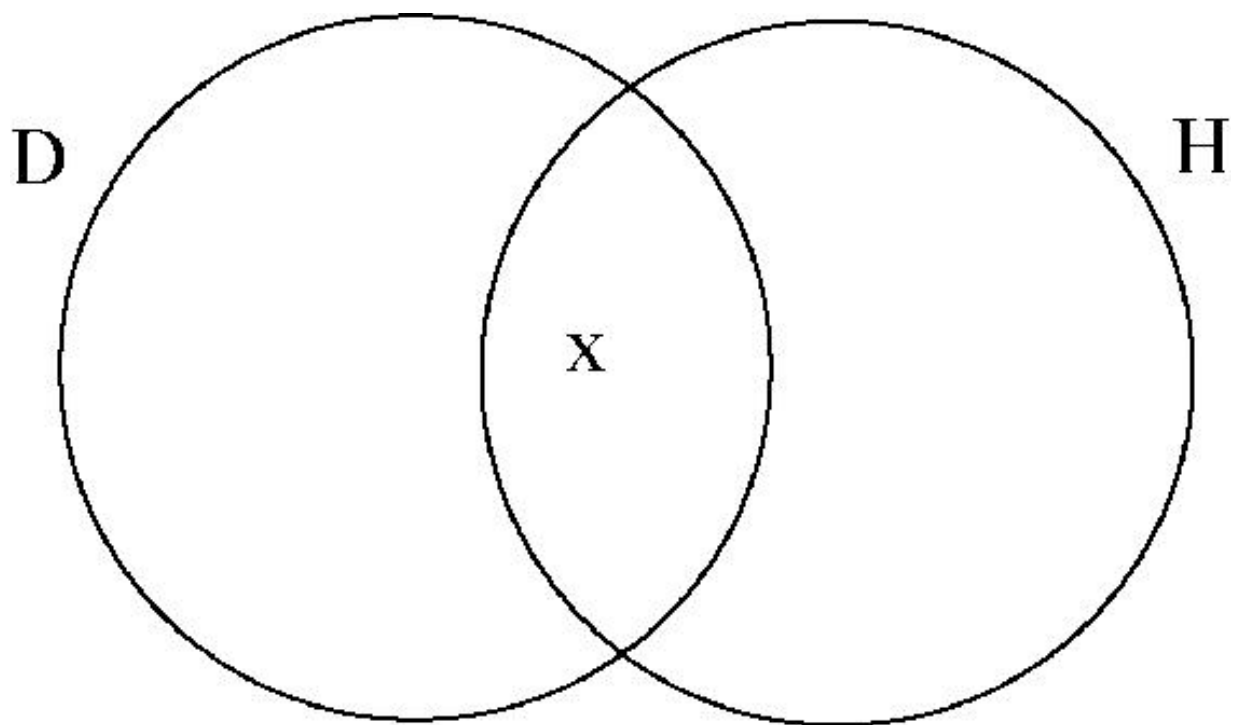
练习题

用主、谓项的首拼字母代表相应的类，用等式或不等式表示下列各命题，并在文恩图中表示出来。

例题：

1.有雕刻家是画家。

解答： $DH \neq 0$



2.没有小商贩是百万富翁。

3.所有商人是投机者。

4.有音乐家不是小提琴手。

*5.没有商店老板是会员。

6.有名望很高的政治领导人是无赖。

7.所有拿到国家许可证的执业医师是通过了特定资格考试的医学院毕业生。

8.有提供投资建议的证券经纪人不是他们所推荐的公司的合伙人。

9.所有厌弃庸俗快乐的清教徒是极不习惯世俗生活方式的人。

*10.没有现代画作是跟照片一模一样的。

11.有学生积极分子是努力追回逝去岁月的中年人。

12.所有中世纪学者是修道院中虔诚的僧侣。

13.有国家公仆不是具有大众精神的人。

14.没有服从选举意见被召回的地方官是要受惩罚的专政者。

*15.有表现出所有精神分裂症状的病人是癫狂患者。

16.喷气式飞机上有乘客不是感到满意的消费者。

17.有神职人员是积极鼓吹社会根本变革的人。

18.有现存秩序的忠实支持者不是政党成员。

19.没有穿越国界的输油管是安全设备。

*20.所有色情影片是文明和礼仪的大敌。

第5章概要

本章介绍并阐述了不同于现代符号逻辑的传统逻辑即亚里士多德的演绎逻辑的基本构件（要回顾这种差异，参见5.1节）。

5.2节介绍类的概念。传统逻辑正是以类为基础建立起来的。我们阐明了表达类之间关系的四种基本的标准直言命题。

5.3节阐述标准直言命题的四种基本形式：

A命题：全称肯定命题。

E命题：全称否定命题。

I命题：特称肯定命题。

O命题：特称否定命题。

5.4节讨论这四种命题的各种特征。探讨了命题的质，即肯定和否定，以及命题的量，即全称和特称。说明了周延的项与不周延的项。

5.5节考察标准直言命题之间的对当关系的类型，命题之间的矛盾关系、反对关系、下反对关系以及上位式与下位式之间的差等关系的含义。并说明了如何用传统的对当方阵图示这些关系，进而解释了从这些命题可以得出哪些直接推论。

5.6节考察基于直言命题的其他三种直接推论：换位法、换质法和换质位法。

5.7节首先探讨存在含义这一富有争议的问题。该问题表明要想保留传统对当方阵，只有做出一种全面假定，即假定命题所指称的类永远有元素存在着，而这是现代逻辑极不赞同的。然后，又对全书中所采用的布尔解释做了说明。布尔解释能保留传统逻辑对当方阵中的大部分内容，同时又避免了非空类的全面预设。在布尔解释中，特称命

题（I和O）被理解为有存在含义，但全称命题（A和E）则没有存在含义。我们也很细致地说明了采用这种解释的重要意义。

5.8节用交叉的圆表达类，我们又回到文恩图的用途。我们表明加以恰当的标记或阴影，文恩图也可以用来表示直言命题。

本章提供了分析直言三段论（标准直言命题是其基本构成要素）的必要工具。

第5章关键术语

演绎论证：其前提被断定为结论的真提供决定性根据的论证。

有效性：任何不可能前提真而结论假的演绎论证的一个特征。这样的论证被称为有效论证。

亚里士多德式三段论逻辑：是以对直言命题的某种特定解释为假定的三段论推理体系。

现代符号逻辑：它是19和20世纪发展起来并在当今被广泛认可的演绎推理体系。它在许多重要的方面不同于传统推理体系，并且具有更全面地捕获有效推理形式的能力。

类：共有某种特征的所有对象的汇集。

直言命题：关于类与类之间（或范畴之间）关系的命题，它肯定或者否定S类的对象全部或者部分包含在P类对象中。

标准形式直言命题：具有以下形式的任一直言命题都是标准形式直言命题：“所有S是P”（全称肯定）、“没有S是P”（全称否定）、“有S是P”（特称肯定）、“有S不是P”（特称否定）。这四种形式的命题被分别称为A、E、I、O命题。

文恩图：用交叉的圆表示直言命题或者论证的逻辑形式的图示法。

质：直言命题的属性之一，取决于该命题对类的包含关系所做的肯定或否定。因此，从质上看，每一个直言命题要么是肯定的，要么是否定的。

量：直言命题的属性之一，取决于该命题所反映的对象究竟是主项类的全部对象，还是仅仅是部分对象。因此，从量上看，每一个直言命题要么是全称的，要么是特称的。

联项：任一形式的系动词，在直言命题中，起着把主项和谓项联系起来的作用。

周延性：直言命题的属性之一，用来反映直言命题和其词项之间的关系，表明一个直言命题是否断定了特定词项所代表的类的每一个对象。

对当关系：存在于在量、质或其他方面有所不同的两个直言命题之间的逻辑关系，如两个矛盾命题之间、反对命题之间的关系。对当关系可以用逻辑方阵表示。

矛盾关系：互斥或者互相否定的两个命题为矛盾关系命题。传统的对当方阵中，两对矛盾关系的命题用正方形的**对角线表示**：命题A和E分别是O和I的矛盾关系命题。

反对关系：不可能同时为真，但可以同时为假的两个命题之间的关系为反对关系。

偶真命题：既非重言的，也非自相矛盾的命题。偶真命题可能是真的，也可能是假的。

下反对关系：不能同假，但可以同真的两个命题之间的关系为下反对关系。

差等关系：在对当关系方阵中，差等关系是全称命题（A或者E）和相应的特称命题（I或者O）之间的关系。在差等关系中，特称命题（I或者O）称为“下位式”，全称命题（A或者E）称为“上位式”。

对当方阵：把四种直言命题(A、E、I、O)置于正方形的四个角上，以一个正方形表示四种命题之间的逻辑关系（称为“对当关系”），这种图形称为对当方阵。

直接推论：不借助其他前提，直接从一个前提得出结论的推论。多种多样的直接推论可以分为不同类型，传统上包括换位法、换质法和换质位法。

间接推论：使用一个以上前提的推论。

换位法：一种以某些但不是所有直言命题为前提的有效直接推论。要对于一个命题进行换位，只需对主项和谓项进行互换。例如，运用这种方法，从命题“所有圆形都不是正方形”，可以得到原命题的“换位命题”——“所有正方形都不是圆形”，而原命题则称为“被换位命题”。

补或者补类：不属于某一给定类的所有事物的汇集。

换质法：一种有效的直接推论，适用于任一形式的标准直言命题。对一个命题换质，就是改变命题的性质（从肯定变成否定，或者从否定变成肯定），并用谓项的补替换谓项。例如，运用这种方法，从命题“所有狗都是哺乳动物”，可以得到原命题的“换质命题”——“没有狗不是非哺乳动物”，而原命题则称为“被换质命题”。

换质位法：一种以某些但不是所有直言命题为前提的有效直接推论。对某一特定命题换质位，就是用该命题谓项的补替换其主项，同时用主项的补替换其谓项。例如，命题“所有人都是哺乳动物”的换质位命题就是“没有非哺乳动物是非人”。

布尔解释：是为本书所采用并且以英国逻辑学家乔治·布尔的名字命名的关于直言命题的现代解释。与亚里士多德的解释不同，在布尔解释中，全称命题（A和E）没有存在含义。

存在含义：是那些一般地断定某种对象存在的命题之属性。特称命题（I和O）都具有存在含义，例如，命题“有的狗是忠顺的”断言了狗的存在。全称命题（A和E）是否有存在含义，在亚里士多德和布尔那里有不同的解释。

存在谬误：在推理中由于不恰当地假定了某类的元素存在所产生的错误。

第6章 直言三段论

6.1 直言三段论的标准形式

直言命题可以应用于更大范围的推理。基于A、E、I、O命题的论证通常包含两个直言命题作为前提，一个直言命题作为结论。这种论证被称为三段论。一般而言，**三段论**就是从两个前提推得一个结论的演绎论证。

这里我们探讨的三段论是**直言三段论**。因为它们都是基于类或范畴之间关系的论证，这种关系通过我们熟悉的直言命题来表达。**直言三段论**可以更正式地被定义为：由包含且仅包含三个词项的三个直言命题组成的演绎论证，每个词项在其构成命题中恰好出现两次。

三段论非常普通、非常清晰明白，而且易于检验。我们将要探讨的直言三段论系统强大而深邃。17世纪的数学家和哲学家莱布尼茨认为，三段论形式的发现是“人类心智最美妙也是最为重要的结晶之一”。以往的实践表明，正是通过三段论这种惯用的论证，演绎逻辑在写作和日常争论中才发挥了巨大的作用。

我们将用下面这个有效的标准三段论作为例子，讨论三段论的组成和特征：

没有英雄是胆小鬼，

有士兵是胆小鬼，

所以，有士兵不是英雄。

要得到准确的分析，这样的论证必须以标准形式出现。直言三段论的标准形式必须满足以下两个条件：

- 1.其前提和结论必须都是标准直言命题（A、E、I或O）；